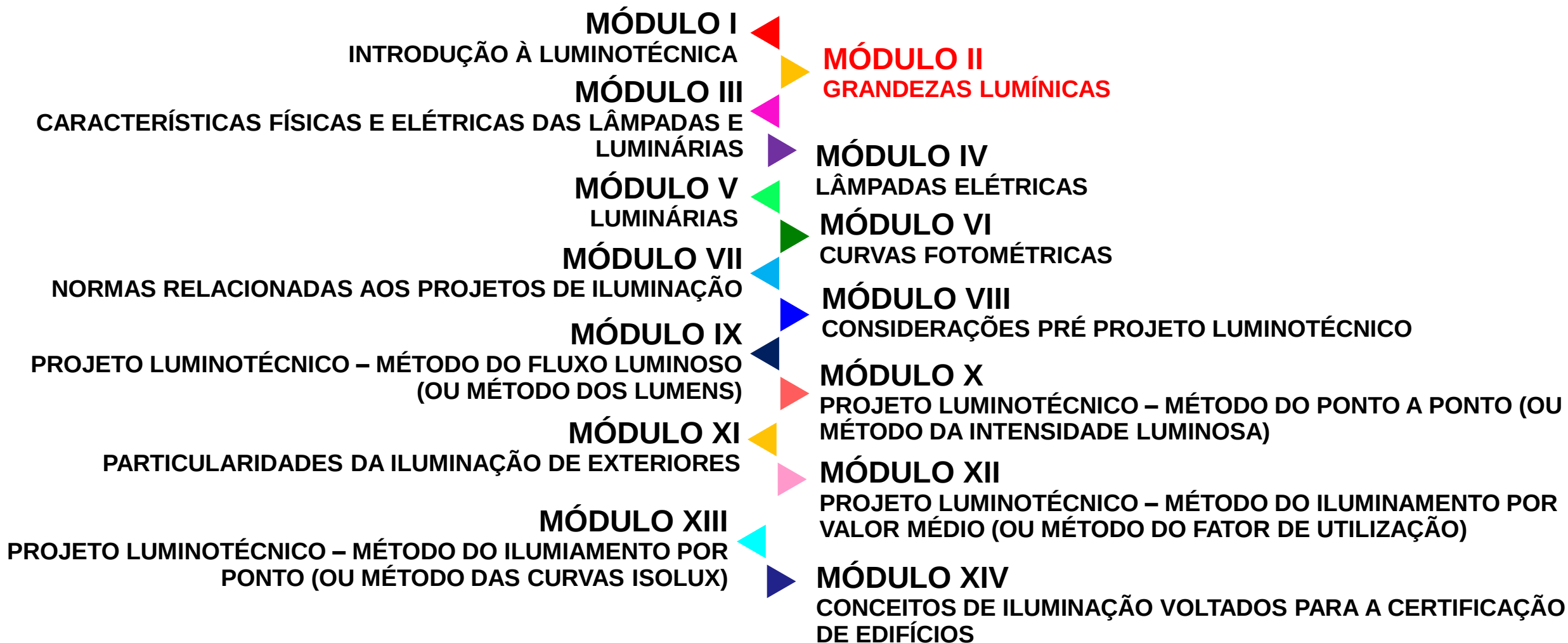


LUMINOTÉCNICA APLICADA

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi
Graduação em Engenharia Elétrica - UFTM



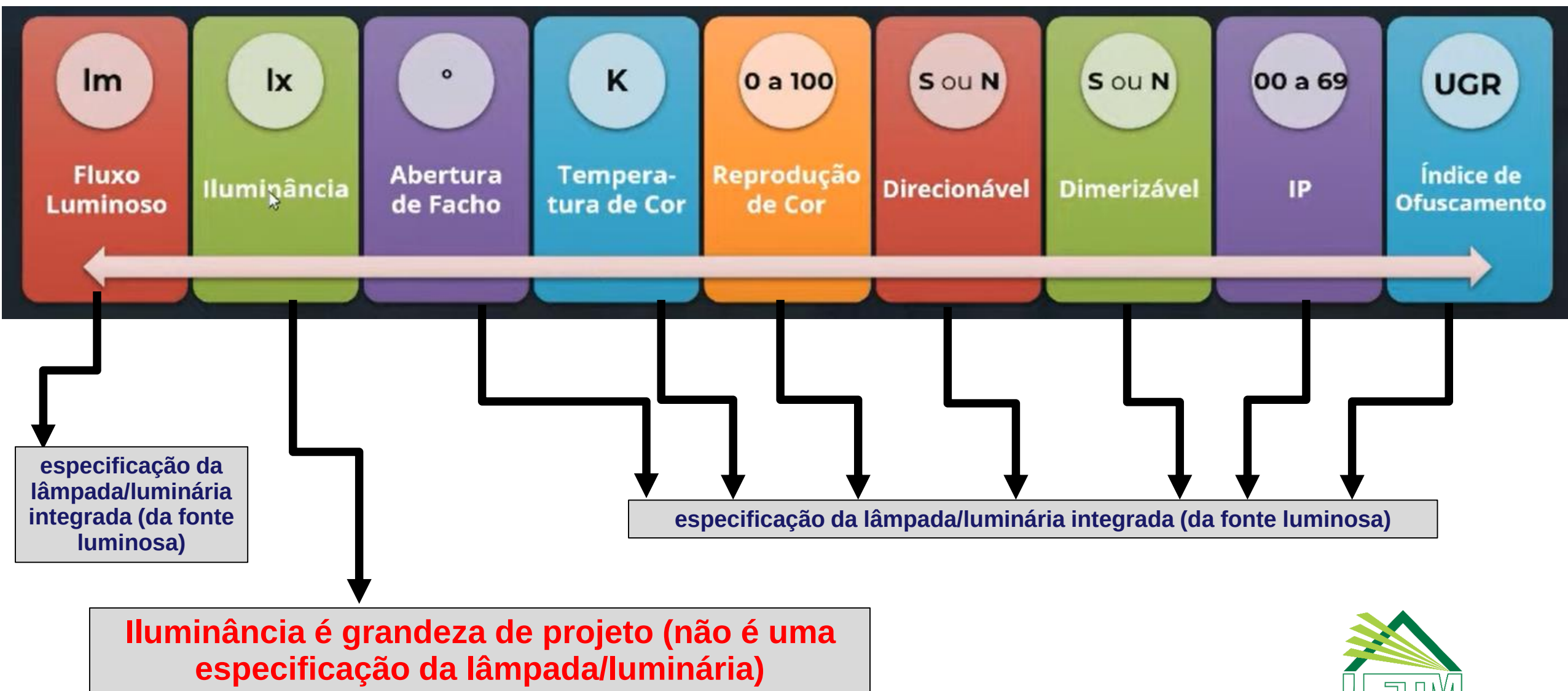
ETAPAS DA DISCIPLINA



MÓDULO II – GRANDEZAS LUMÍNICAS

- Fluxo Luminoso;
- Intensidade luminosa;
- Luminância;
- Iluminamento ou Iluminância;
- Ângulo de Abertura;
- IRC – Índice de Reprodução de Cores das Lâmpadas;
- Ra, R9, R13 e R15;
- TCC – Temperatura de Cor Correlata das Lâmpadas.

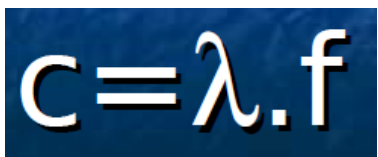




FOTOMETRIA: Medição das grandezas relativas à radiação visível.

GRANDEZAS FOTOMÉTRICAS: ...

RADIAÇÃO: é a emissão ou transporte de energia sob a forma de ondas ou partículas.

The equation $c = \lambda \cdot f$ is displayed in a stylized font on a dark blue rectangular background.

C – velocidade de propagação

λ – comprimento de onda

f – frequência

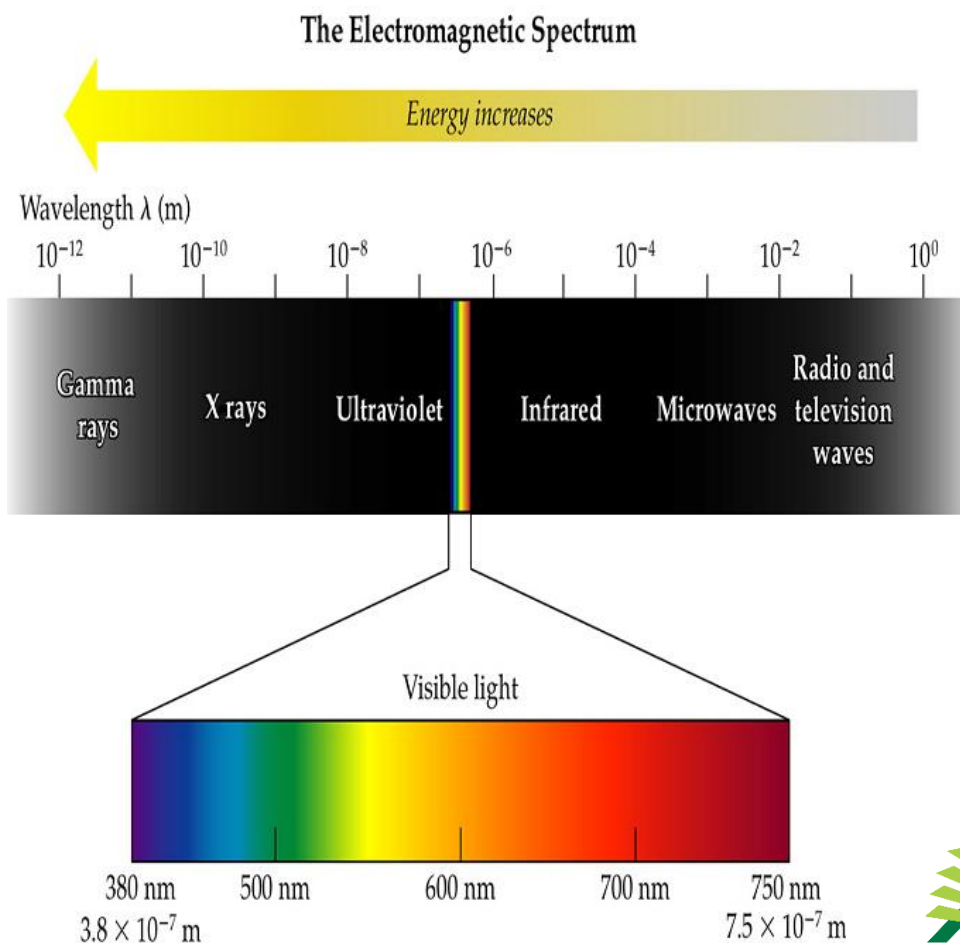
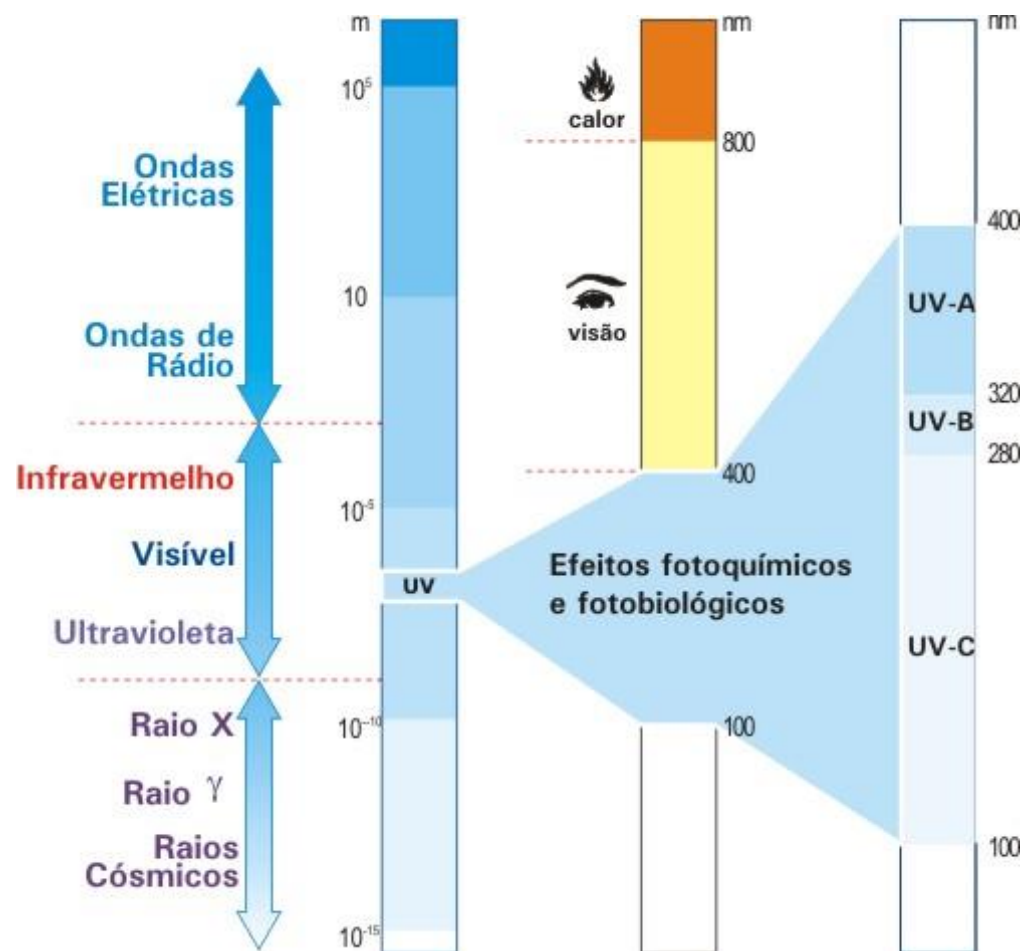
► Atravessam vácuo (velocidade de 300.000 km/s) ou outro meio como ar ou vidro (velocidade reduzida devido ao índice de propagação do meio).

FLUXO ENERGÉTICO ou POTÊNCIA RADIANTE
potência emitida, transferida ou recebida na forma de radiação.

Unidade = watt [W].

É a potência transportada por todas as formas de radiação presentes no feixe energético, incluindo a luz (radiação visível), a infravermelha e a ultravioleta.

O ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO

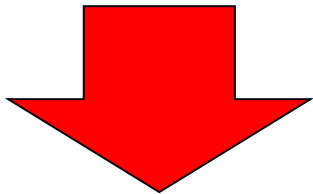


O espectro Visível:

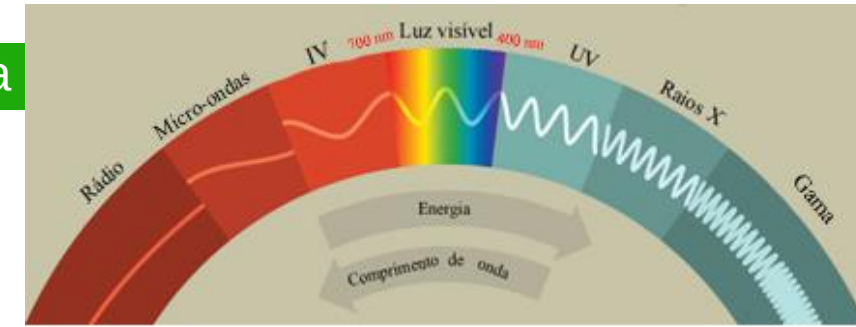
Faixa composta por comprimentos de onda visíveis, cada uma causando ao olho humano uma impressão de cor.

$$380 \text{ nm} \leq \lambda \leq 780 \text{ nm}$$

(1 nm = 10^{-9} m)



LUZ: radiação eletromagnética visível (energia radiante) que um observador humano constata pela sensação visual.



• 100 a 400 nm ► ultravioleta

- 380 a 436 nm ► violeta
- 436 a 495 nm ► azul
- 495 a 566 nm ► verde
- 566 a 589 nm ► amarelo
- 589 a 627 nm ► laranja
- 627 a 780 nm ► vermelho

• 780 a 1000 nm ► infravermelha

→ ✓ Radiação ultravioleta (UV) é subdividida em três tipos de raios, UVC, UVB e UVA, de acordo com o seu comprimento de onda.

→ ✓ Radiação Infra-Vermelha (IV) Energia eletromagnética irradiada em uma faixa de comprimento de onda *que não pode ser vista pelo olho humano, mas, pode ser sentida como calor pela pele.*

→ ✓ Usada também para curar tintas, revestimentos e adesivos

Obs : alguns autores consideram a radiação infravermelha entre 700 e 3000nm.

• 100 a 400 nm ► Radiação ultravioleta



- subdividida em três tipos de raios, UVC, UVB e UVA, de acordo com o seu comprimento de onda.

O sol é uma fonte de todo o espectro da radiação ultravioleta.

raios UV são invisíveis,

estão presentes tanto no inverno, como no verão (> incidência no calor).

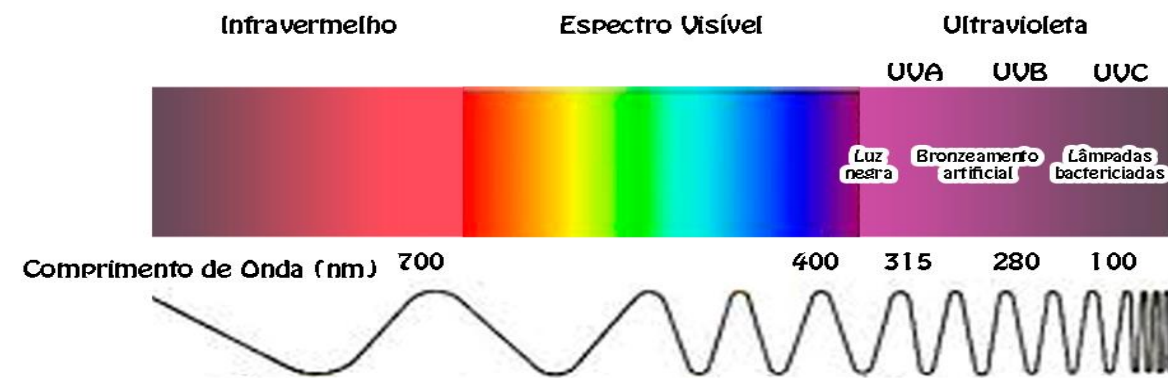
✓ radiação UVA - ultravioleta A apelidada de "aging" (315 a 400nm)

- presente durante todo o ano, atingindo a pele quase que da mesma forma no inverno e no verão (penetram profundamente na pele e são os principais responsáveis pelo envelhecimento da pele e por sua aparência, predispõe a pele ao surgimento do câncer).
- presentes nas câmaras de bronzeamento artificial, inclusive em doses mais altas do que na radiação solar.

✓ radiação UVB - e ultravioleta B apelidada de "burning" (280 a 315nm)

- parcialmente absorvida pela camada atmosférica da terra, e sua parte que chega à Terra
- é responsável por danos à pele. ocorre mais durante o verão,
- penetra superficialmente na pele e
- causa queimaduras e está mais associada ao **câncer de pele**
- é uma radiação que está presente nos raios solares em maior intensidade entre às 10h e 16h, quando o sol está incidindo mais diretamente na Terra
- responsáveis pelas queimaduras do sol, mas as pessoas são prejudicadas mesmo que não fiquem vermelhas
- Embora a UVB penetre mais superficialmente na pele, ela tem um poder maior de reagir com o

Luz negra: UV-A no limite do espectro visível



Nas lâmpadas fluorescentes brancas, a luz ultravioleta gerada só se torna visível quando passa pela camada de fósforo que reveste o tubo de vidro.

Quando o fósforo é retirado e o vidro escurecido, a luz ultravioleta passa direto pelo vidro.

Ao incidir sobre superfícies claras, elas fazem o mesmo papel do fósforo.

Há outros elementos invisíveis em superfícies que também possuem fósforo e, ao serem banhados pela **luz negra**, passam a brilhar:

- identifica obras falsas: tintas atuais contêm fósforo, enquanto grande parte das antigas não.
- Peritos usam corante fluorescente para detectar impressões digitais e fluidos corporais.
- Em muitos países, dentro das cédulas de dinheiro existe uma tira fluorescente invisível.
- Nas notas de real, um brasão é visível só à luz negra.
- Uma variação de luz negra, com ondas de luz curtas, é encontrada em hospitais, onde serve para matar germes.
- Com tinta invisível fluorescente, alguns parques de diversão e baladas carimbam a mão dos visitantes para ingresso em algumas atrações.

Fluxo Luminoso

Φ : [lm] ou [lumens]

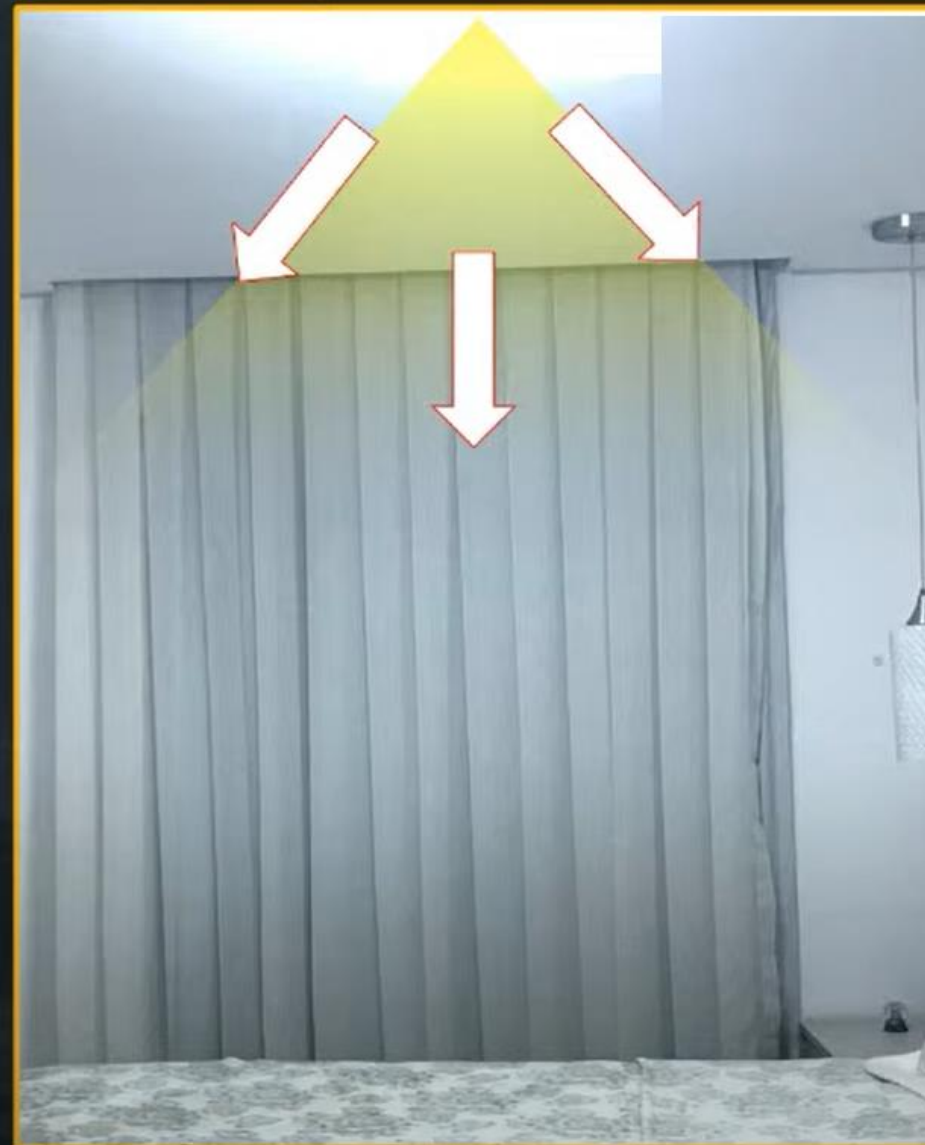
EMISSÃO DE LUZ

FLUXO LUMINOSO

É A QUANTIDADE DE LUZ
EMITIDA POR UMA FONTE
EM TODAS AS DIREÇÕES

A UNIDADE DE MEDIDA

Lúmens (lm)



FLUXO LUMINOSO:

Símbolo: Φ

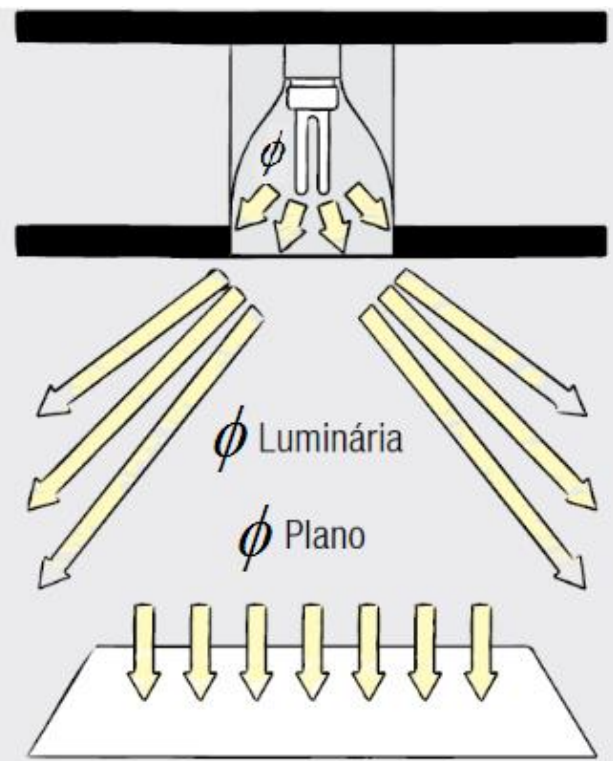
Unidade: [lm] = lumens

1 [lm] = quantidade de luz produzida em 1 segundo por uma radiação com $\lambda=555$ [nm] e fluxo radiante de $(1/680)$ [W]= 1471 [μ W]

- ✓ é a grandeza característica do fluxo energético.
- ✓ quantidade total de luz (potência de radiação total) **emitida por uma fonte luminosa**, capaz de sensibilizar o olho humano.

OBS ► Φ = total de luz emitida pela fonte luminosa, independente do ângulo de emissão, ou seja, só avalia a capacidade luminosa da fonte geradora de luz e **não** quanto chega ao plano de trabalho.

Esquema de representação de Fluxos Luminosos:



- Tensão: 100-240V
- Fator de potência: >0,92
- Corrente: 0,240A (127V) / 0,150A (220V)
- Fluxo luminoso 3000K: 2100lm
- Eficiência luminosa: 70lm/W
- Fluxo luminoso 4000K: 2200lm
- Eficiência luminosa: 74lm/W
- Fluxo luminoso 5700K: 2300lm
- Eficiência luminosa: 77lm/W

30W

2100
lumens



Arquiteto e lighting designer Cristhian Nascimento. Audium Engenharia LTDA. Curso iluminação. Convenção Regional AES. Salvador, BA

EMISSÃO DE LUZ

FLUXO LUMINOSO

FONTES LINEARES
(ex.: PERFIS E FITAS DE LED)
têm comprimento customizado.
Logo,
apresentam *fluxo* de forma diferente.

Lúmens (lm)
m



Arquiteto e lighting designer Cristhian Nascimento. Audium Engenharia LTDA. Curso iluminação. Convenção Regional AES. Salvador, BA

PERFIL DE EMBUTIR RECUADO 24V 46MM

REALCE AS CORES NATURAIS | IRC 93

Archi: uma linha completa de perfis, totalmente nova. Bordas sutis. Corpo de alumínio com abas e lentes retas. Estética limpa e discreta no teto. Design pensado para proporcionar conforto visual. Opções com recuo da fonte luminosa. Disponível em modelos de embutir e sobrepor, todos com três opções de acabamento.

23W

1000
lumens/m



*Arquiteto e lighting designer
Cristhian Nascimento. Audium
Engenharia LTDA. Curso
iluminação. Convenção
Regional AES. Salvador, BA*



	EMBUTIDOS, PROJETORES SOBREPOR, PERFIS, ...	> 200.000 lm 100.000 lm 20.000 lm 10.000 lm 8.000 lm 5.000 lm
	BULBOS, FOCALIS, PAINEIS, FITAS, PERFIS, ...	3.600 lm 2.500 lm 1.800 lm 1.000 lm
	BULBOS, FOCALIS, PAINEIS, FITAS, PERFIS, ...	800 lm 500 lm 300 lm
	BIPINO, BALIZADORES, ...	1 ~ 200 lm

Arquiteto e lighting designer Cristhian Nascimento. Audium Engenharia LTDA. Curso iluminação. Convenção Regional AES. Salvador, BA

Intensidade luminosa

(I): [candela] ou [cd]

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

A LUZ QUE SE PROPAGA EM UMA DADA DIREÇÃO.

ISTO É

FLUXO LUMINOSO EMITIDO **POR UNIDADE DE ÂNGULO SÓLIDO POR SEGUNDO**, EM UMA DETERMINADA DIREÇÃO.

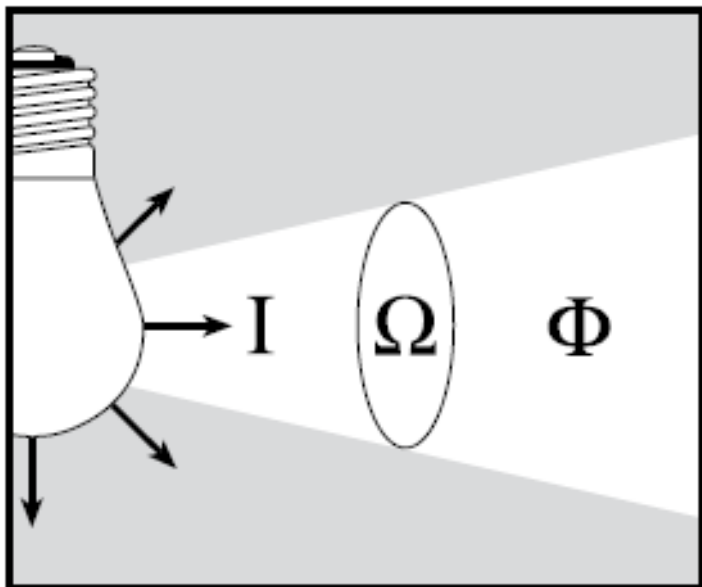


UNIDADE:
Candela (cd)

$$I = \frac{I_m}{\omega \text{ ou } 4\pi}$$

INTENSIDADE LUMINOSA (I)

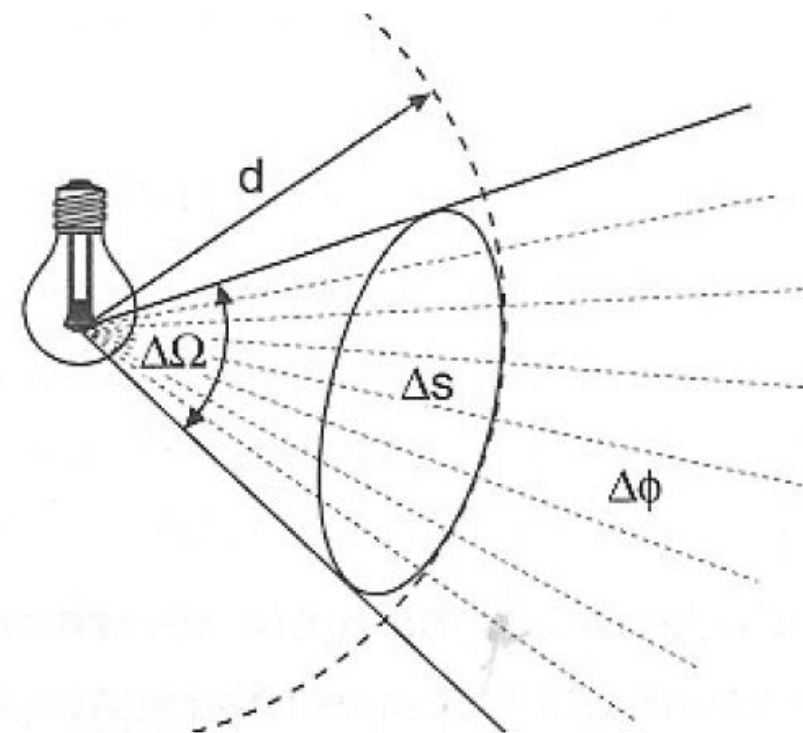
é a potência de radiação emitida por uma fonte luminosa **numa dada direção**.



$$I = \frac{d\phi}{d\Omega}$$

Unidade: **candela [cd]**

“Candela”: uma vela padrão de composição e tamanho fixo foi utilizada como um fundamento para avaliação da intensidade de outras fontes de luz (1 candela emite 12,56 lumens).

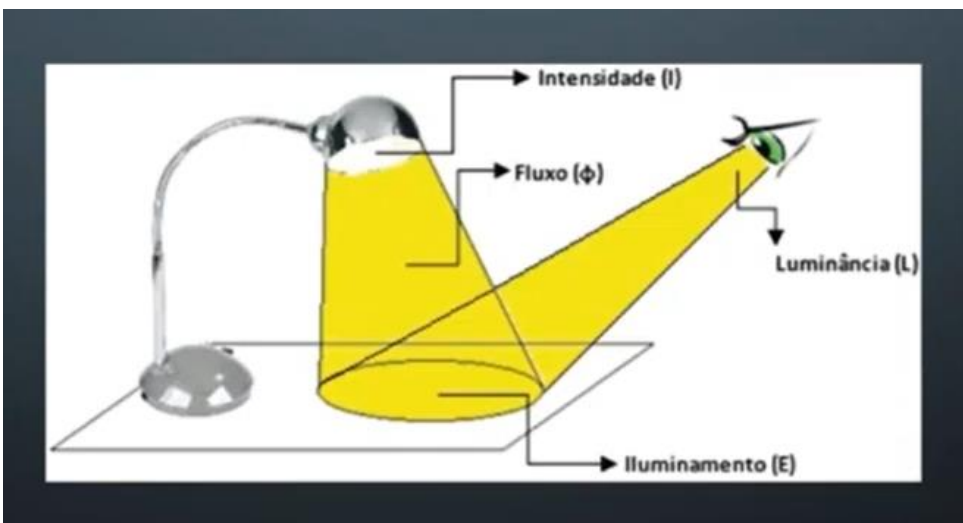


Luminância

($\mathcal{L}$): $[cd/m^2]$

LUMINÂNCIA (L)

- É a nossa percepção, é o que enxergamos de luz.
- É a medida da **sensação de claridade provocada no olho do observador**.
- É a intensidade luminosa irradiada, em uma direção determinada, por uma superfície elementar iluminada.
- Relação entre a intensidade luminosa e a área em m² da superfície efetiva da fonte.



$$L = \frac{I}{S}$$

Unidade: [cd/m²]

Sendo I = intensidade luminosa
S = área

Ou:

$$L = \frac{dI}{dA \cdot \cos \alpha}$$

onde:

L - luminância [cd/m²]

A - área da superfície [m²]

α - direção da observação [°]

I - intensidade luminosa [cd]

Iluminamento ou Iluminância

(E): [lux]

ILUMINAMENTO OU ILUMINÂNCIA (E)

Sinônimos: aclaramento, nível de iluminamento ou nível de iluminação.

NÍVEIS DE LUZ ILUMINÂNCIA

É A QUANTIDADE DE LUZ
RECEBIDA POR UMA
SUPERFÍCIE

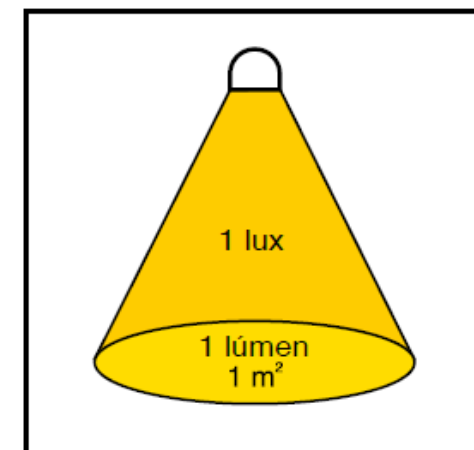
A UNIDADE DE MEDIDA

Lux (lx)



indica o fluxo luminoso de uma fonte de luz **que incide sobre uma superfície** situada a uma certa distância desta fonte

$$E = \frac{\phi}{S}$$



Unidade: $[lm/m^2] = lux [lx]$

Observe que é uma densidade de fluxo luminoso:

É o fluxo luminoso $[lm]$ que uma lâmpada emite, relacionado à área da superfície de interesse $[m^2]$.

Exemplos de **ILUMINAMENTO OU ILUMINÂNCIA (E)**:

- Dia ensolarado de verão em local aberto – **100.000 lux**
- Dia encoberto de verão – **20.000 lux**
- Dia escuro de inverno – **3.000 lux**
- Iluminação artificial de escritório – **500 lux**
- Boa iluminação de rua – **20 a 40 lux**
- Noite de lua cheia sem nuvens – **0,25 lux**
- Noite à luz de estrelas – **0,01 lux**

1 lux = iluminamento de uma superfície de **1 m²** recebendo de uma fonte puntiforme, a **1 m** de distância, na direção normal, um fluxo luminoso de **1 lúmen**, uniformemente distribuído.

**Iluminamento mínimo
projetado 20 lux**



**Em geral, 20 lux
é o mínimo
exigido para
diferenciar as
características
da face humana.**



Iluminância relativa necessária (média) a diferentes grupos etários para desempenho de uma tarefa específica:



Dois estudos diferentes:

Aos 10 anos de idade	60 lux	≈1
Aos 20 anos de idade	100 lux	≈1,5
Aos 30 anos de idade	120 lux	≈2
Aos 40 anos de idade	200 lux	≈3
Aos 50 anos de idade	400 lux	≈6
Aos 60 anos de idade	1000 lux	≈15

Iluminação em função da idade.

Idade	Iluminação relativa	Iluminação percentual
20	1.00	100%
30	1.08	108%
40	1.22	122%
50	1.45	145%
60	1.75	175%
70	2.20	220%

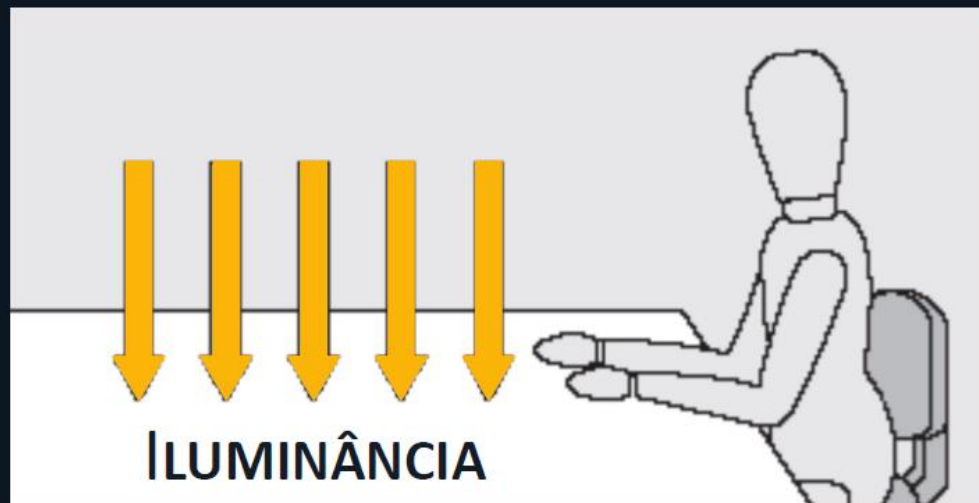
ILUMINÂNCIA OU NÍVEL DE ILUMINAMENTO



A Iluminância é a grandeza utilizada para a avaliação do **conforto visual**,

Iluminância é medida com o luxímetro.

QUANTO DEVE CHEGAR?



0 a mais de 100.000 lux

NBR 8995-1

AMBIENTES DE TRABALHO

NBR 15.575

AMBIENTES RESIDENCIAIS

NBR 8995-1

AMBIENTES DE TRABALHO

4.3.2 Escala da iluminância

20 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200

200 – 300 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

1 500 – 2 000 – 3 000 – 5 000 lux

Nota: A NBR 5413 está **cancelada**.
Ela foi substituída pela NBR 8995-1.

NBR 15.575

AMBIENTES RESIDENCIAIS

LUZ NATURAL

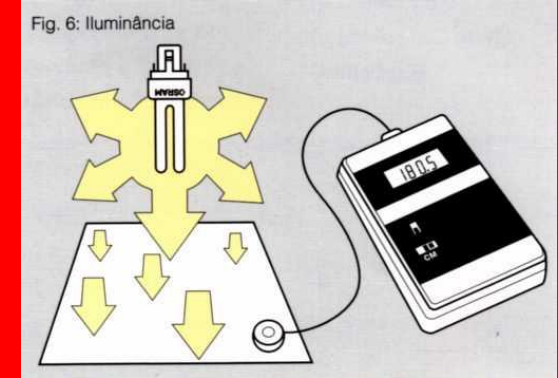
0 a 120 lux

LUZ ARTIFICIAL

20 a 200 lux

**Mas como determinar a
iluminância – E [lux] – obtida
num plano de trabalho?**

Claro que podemos medi-la com um luxímetro...



Mas o que fazer na fase de projeto? É imprescindível verificar a adequação do nível de iluminamento a ser obtido pós execução daquele projeto.

E se desejarmos verificar matematicamente o iluminamento medido?

Então... se

$$E = \frac{\phi}{S}$$

Unidade: $[\text{lm}/\text{m}^2] = \text{lux} [\text{lx}]$

**será que posso apenas dividir o fluxo luminoso
emitido pela(s) fonte(s) luminosa(s) de um ambiente
pela**

**área que desejo iluminar pra calcular a Iluminância
[lux] obtida no plano de trabalho**

?



Ex: Imagine um auditório que exige, por norma, uma iluminância de **300 lux**. Sabendo que o auditório tem forro de gesso e que sua área interna é de **100 m²**, qual o fluxo luminoso requerido pelo auditório?
Determine um modelo adequado e a quantidade adequada de luminárias capazes de suprir tal fluxo luminoso.



**Escolhendo
este painel LED**

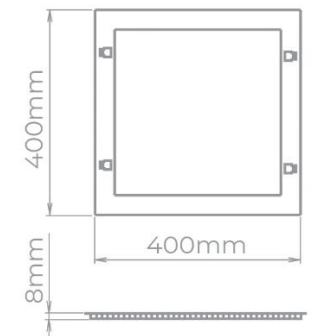
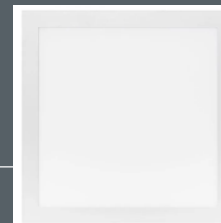
**(obs: painel =
luminária +
lâmpadas +
acessórios)**

Dica: luminária NÃO
TEM DADOS
LUMÍNICOS (apenas
características
físicas, soquete, IP e
potência máxima
suportada).

Sempre que são
apresentadas as
características
lumínicas no
catálogo da
luminária, trata-se de
uma luminária
integrada.

PAINEL DE EMBUTIR ECO 30W*

Criadas para garantir praticidade e alto padrão de qualidade, as luminárias LED Stella são soluções integradas, sintonizadas às tendências mundiais em tecnologia. Aliam design moderno e minimalista em produtos que deixam a luz em total evidência.



Dimensão do corte: 375x375mm

30W

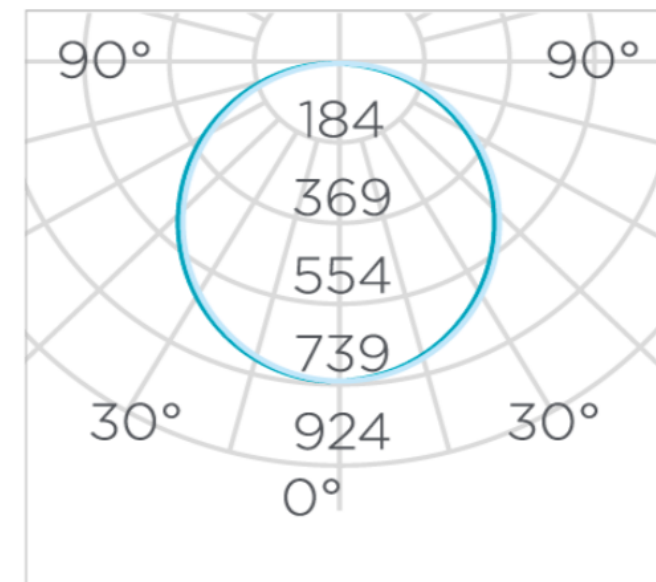
2000
lumens

- Tensão: 100-240V
- Fator de Potência: >0,4
- Corrente: 0,40A(127V) / 0,30A(220V)
- Fluxo Luminoso: 2000lm
- Eficiência Luminosa: 67lm/W
- Ângulo de Abertura: 120°
- IRC: >80
- Vida útil (L70): 25.000h
- Temp. de Operação: -20°C ~ 40°C
- Garantia: 2 anos
- Material predominante: Alumínio

Inclusas presilhas para fixação e fonte.

1,0m	738lx	216cm
2,0m	184lx	432cm
3,0m	82lx	648cm
4,0m	46lx	864cm
5,0m	26lx	1080cm

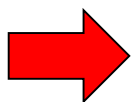
Altura, **E_{max}** e Diâmetro



STELLA

Como temos E e S:

$$E = \frac{\phi}{S}$$



$$lm = 300 * 100$$

$$lm = 30.000 \Rightarrow 30.000 \text{ lm} \Rightarrow \text{Fluxo luminoso requerido}$$

Unidade: $[lm/m^2] = \text{lux} [lx]$

Optando por iluminá-lo com "n" painéis LED de embutir de 30 W

2.000 lm por painel LED

$$n = \frac{30.000 \text{ lm}}{2.000 \text{ lm}} = 15 \text{ painéis}$$



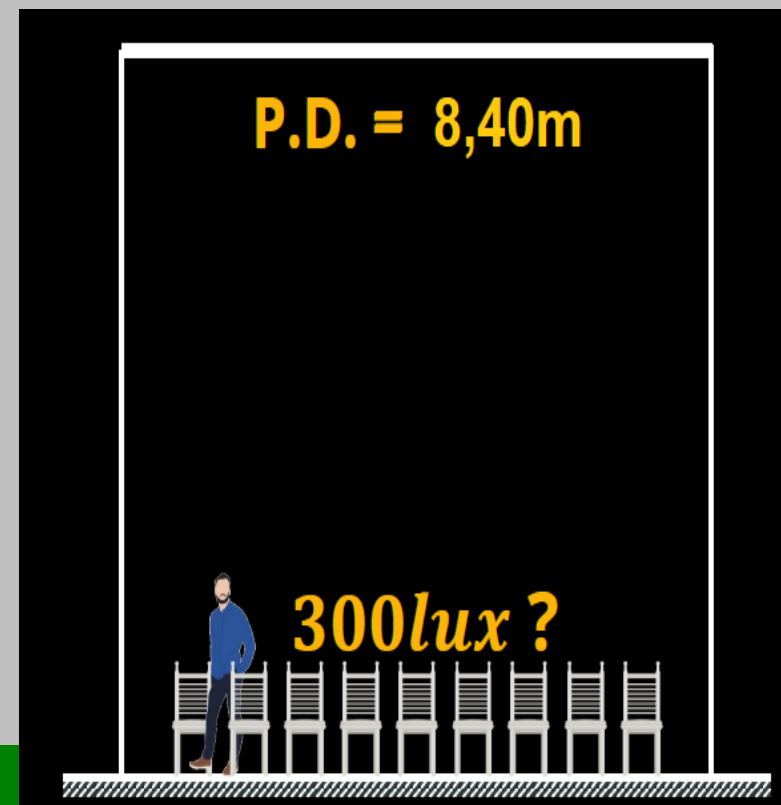
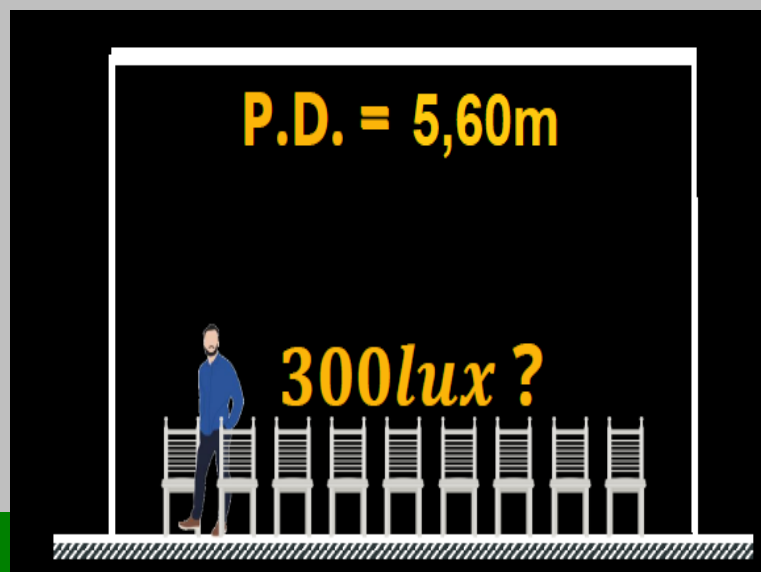
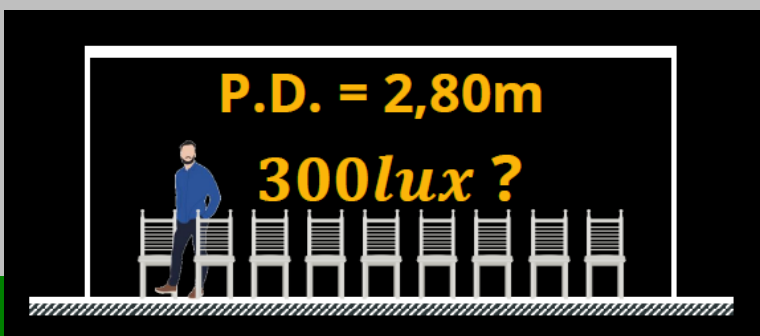
Isso está certo??????



- ✓ O plano de trabalho foi sequer considerado? Qual sua altura? E o rebaixo da luminária?
- ✓ **Há qualquer garantia de que todos os 2000 lumens emitidos por cada fonte luminosa chegarão integralmente no plano de trabalho? (lembre-se que as determinações de iluminância da norma são sempre para os planos de interesse)**
- ✓ E o ângulo de abertura (facho de luz) de cada luminária?
- ✓ **E se tivéssemos escolhido uma luminária com facho bem estreito, mas ainda com 2000 lm cada? O que ocorreria? Teríamos os mesmos 30.000 lux no ambiente... Mas, e a homogeneidade na distribuição da luz?**
- ✓ Analisamos o difusor da luminária? Escolhemos um leitoso, mas poderia ser sólido? E translúcido?
- ✓ E o pé direito? Os tais 15 painéis iluminariam igualmente o plano de trabalho independentemente do anfiteatro ter pé direito simples, duplo ou triplo??



*Arquiteto e lighting designer Cristhian Nascimento.
Audium Engenharia LTDA. Curso iluminação.
Convenção Regional AES. Salvador, BA*



Isso **não** é fórmula
de cálculo !

$$lux = \frac{lúmens_{(lm)}}{m^2}$$

NÃO FAÇA ISSO!



→ **jama**is divida o **fluxo luminoso [lm]** que a(s) fonte(s) luminosa(s) instalada(s) naquele ambiente emite(m) pela **área da superfície de interesse [m²]** e queira determinar o iluminamento obtido naquele ambiente.

Isso depende do fecho aberto ou fechado, das lentes e refletores da lâmpada, do tipo de difusor da lâmpada ou da luminária utilizada (caso exista), da forma de instalação da luminária, da orientação da fonte luminosa, das cores de teto-parede-piso, do pé direito, da altura do plano de trabalho, do eventual rebaixo da luminária...

Arquiteto e lighting designer Cristhian Nascimento. Audium Engenharia LTDA. Curso iluminação. Convenção Regional AES. Salvador, BA

Temos que analisar o plano de trabalho, as cores do ambiente, o pé direito, a instalação da luminária e a forma de distribuição do fluxo luminoso de cada fonte luminosa do ambiente.

Só assim é possível estimar quanto deste fluxo incidirá em cada direção e a diferentes distâncias.



Um dos métodos mais tradicionais ►

Ele estima, a partir do **iluminamento desejado, qual o fluxo luminoso requerido naquele ambiente.**

É fundamental quando vamos iniciar um projeto, pois nos dá **ideia da quantidade, do tipo e da ordem de fluxo luminoso requerido de luminária a utilizar.**

Aplica-se somente a luz geral e difusa, e exclusivamente em interiores.

Não estima, nem verifica, iluminância em lugar algum.

Método dos Lúmens

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE									
1	Comprimento (m)	C			Pé-direito (m)	H			
2	Largura (m)	L			Rebaixamento Luminária ou Forro (m)	Lum			
3	Área (m²)	A			Altura do plano de trabalho (m)	Trab			
4	Índice do Recinto	K			* Pé-direito útil (m)	h			
OUTROS DADOS DO AMBIENTE									
5	Coeficiente de reflexão - Teto	p1			ILUMINAÇÃO EM PROJETO				
6	Coeficiente de reflexão - Parede	p2			9	Iluminância planejada (lux)	Em		
7	Coeficiente de reflexão - Piso	p3			10	Temperatura de cor (Kelvin)			
8	Fator de Depreciação	Fd			11	Índice de reprodução de cor	IRC		
DADOS DA FONTE					CÁLCULOS				
Lâmpada:					17	Fluxo luminoso total	Φ_{total}		
12	Fluxo luminoso individual (lm)	Φ_{lum}			18	Quantidade de lâmpadas	n		
Luminária:					19	Quantidade de luminárias	N1		
13	Lâmpadas por luminária	z			NÚMEROS FINAIS				
14	Reator (Fator de Fluxo Luminoso ou Balance Factor)	BF			20	Quantidade de luminárias definidas pelo projetista	N2		
15	Potência total por luminária (reator + lâmpadas)	P			21	Iluminância alcançada (lux)	E		
16	Fator de utilização	Fu			22	Potência total instalada (kW)	Pt		
					23	Densidade da potência (W/m²)	D		

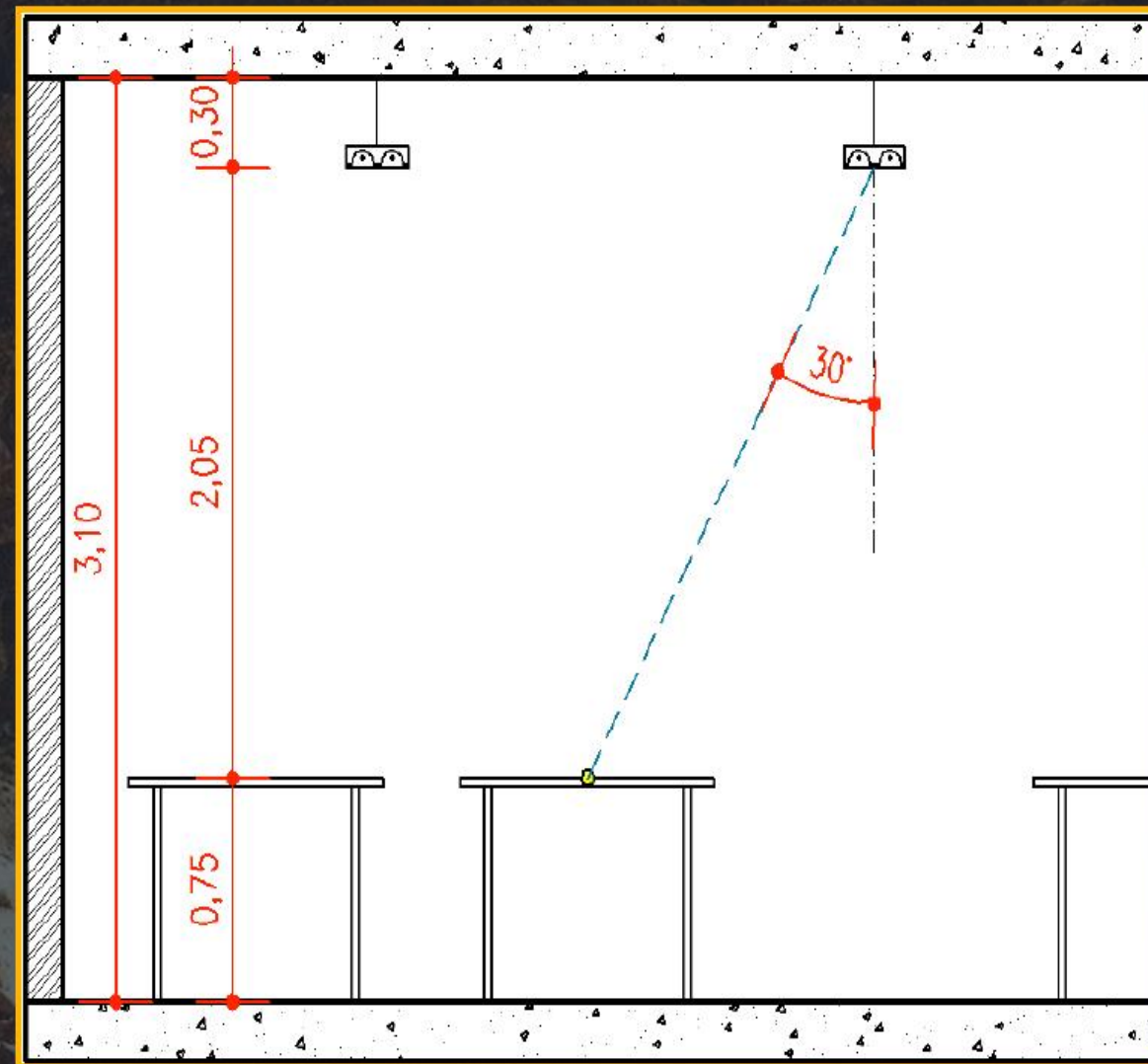
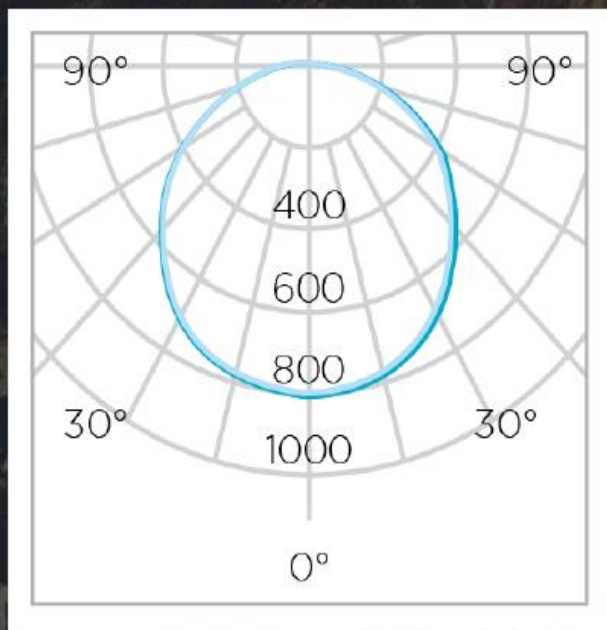
O método mais fundamental entre todos ►

Ele calcula, a partir das fontes luminosas instaladas em um ambiente, o iluminamento obtido em um ponto específico, seja ele no plano horizontal, vertical ou normal.

Aplica-se a tanto à luz geral, quanto à luz focada, e aplica-se a interiores e a exteriores.

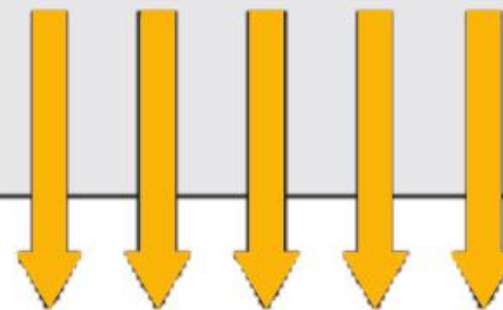
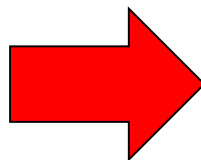
Verifica a iluminância em cada ponto desejado e permite calcular a iluminância média obtida em uma superfície.

Método Ponto-a-Ponto



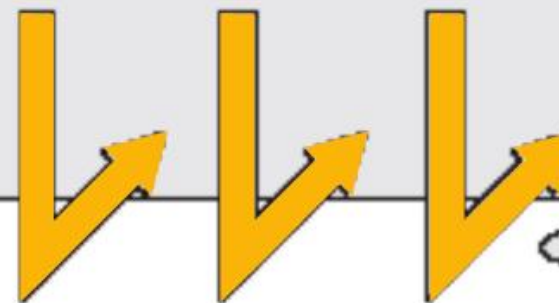
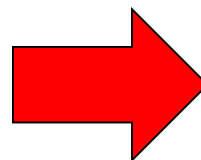
Luminância
X
iluminância:

Incidência de luz na
superfície do plano
em análise



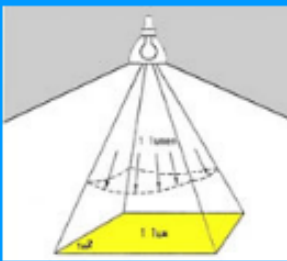
ILUMINÂNCIA

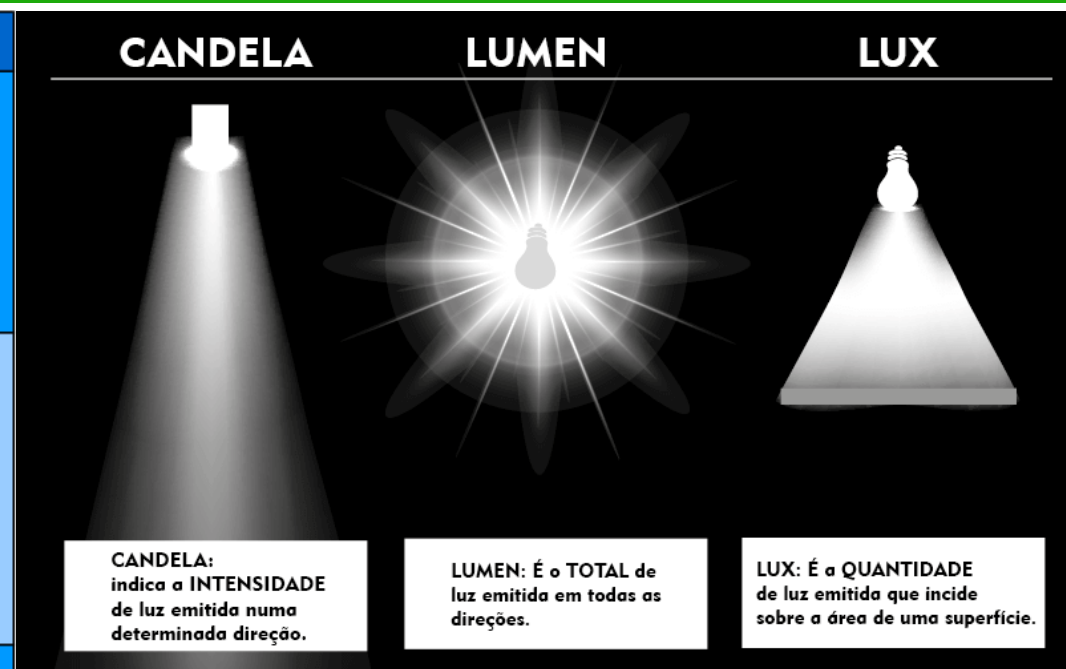
Sensação de luz
pelo usuário



LUMINÂNCIA

Resumindo as grandezas envolvidas na fotometria (ramo da óptica que trata da **medição das propriedades da luz**, em especial de sua intensidade, em termos de como seu brilho é percebido pelo olho humano)...

grandeza	símbolo	definição	unidade	Representação gráfica
Fluxo luminoso	Φ	É a quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa, por unidade de tempo.	lumen (lm)	
Intensidade luminosa	I	É uma medida do fluxo luminoso emitido por unidade de ângulo sólido, numa determinada direção.	candela (cd)	
Iluminância	E	É uma medida do fluxo luminoso incidente por unidade de superfície.	lux (lx) $1 \text{ lx} = 1 \text{ lm} / \text{m}^2$	
Luminância	L	É a intensidade luminosa emitida, transmitida ou refletida, por unidade de superfície.	candela por metro quadrado (cd / m^2)	

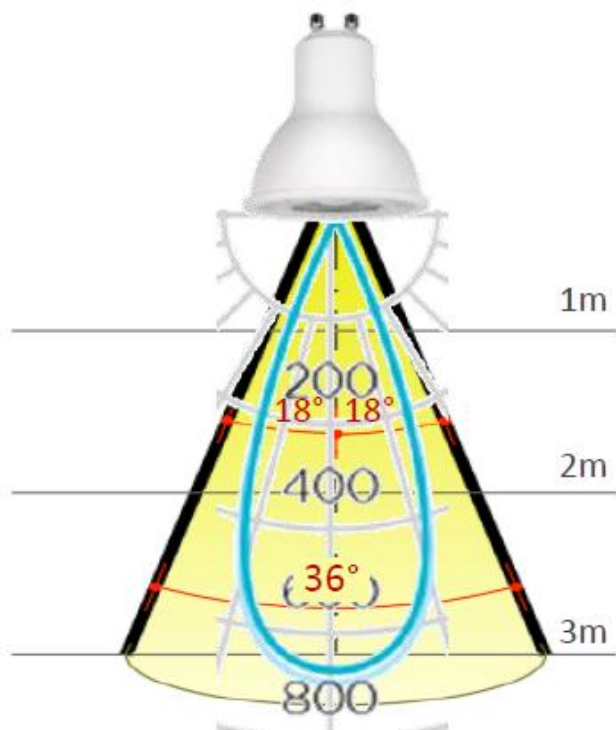


O ângulo de
abertura

Facho de luz ou ângulo de abertura: permite saber quanto de uma área será iluminada por um equipamento de iluminação a determinada distância

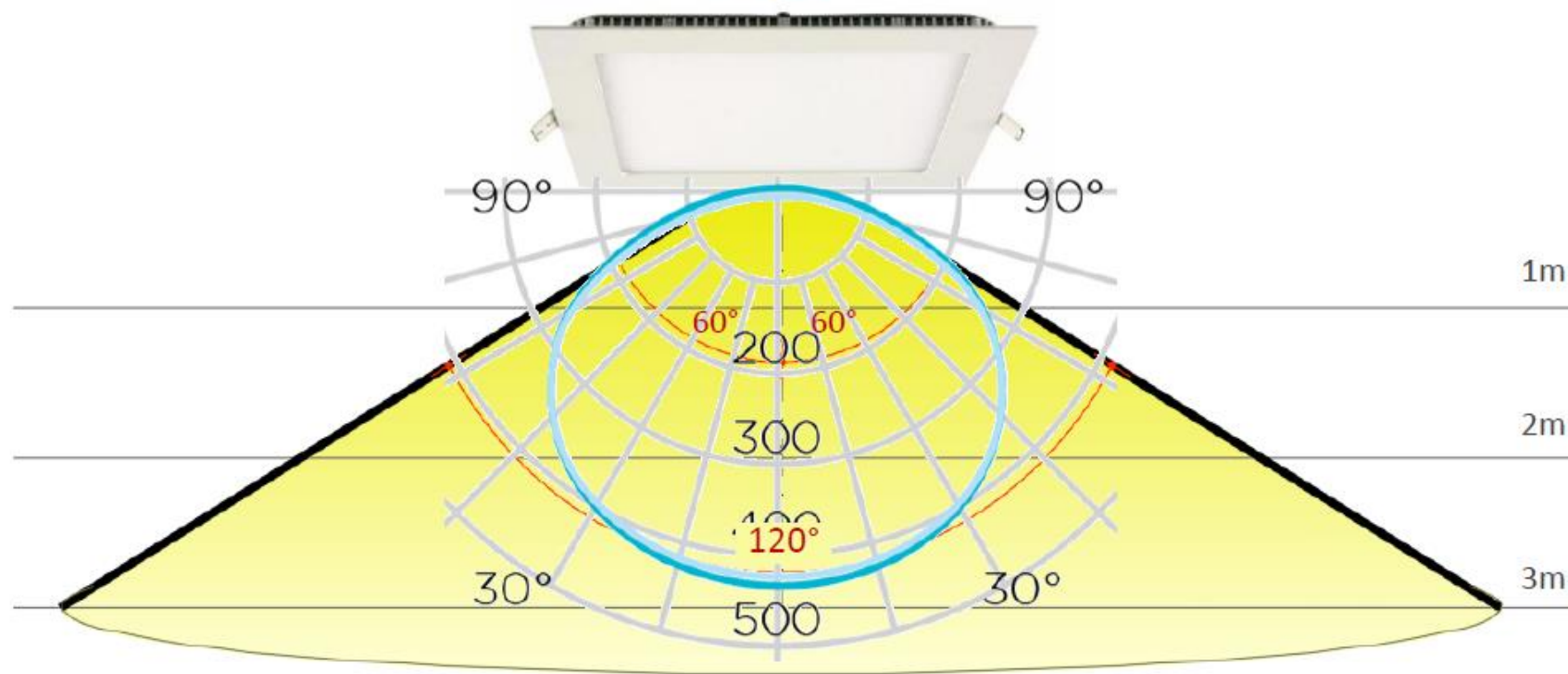
ABERTURA DE FACHO

36°

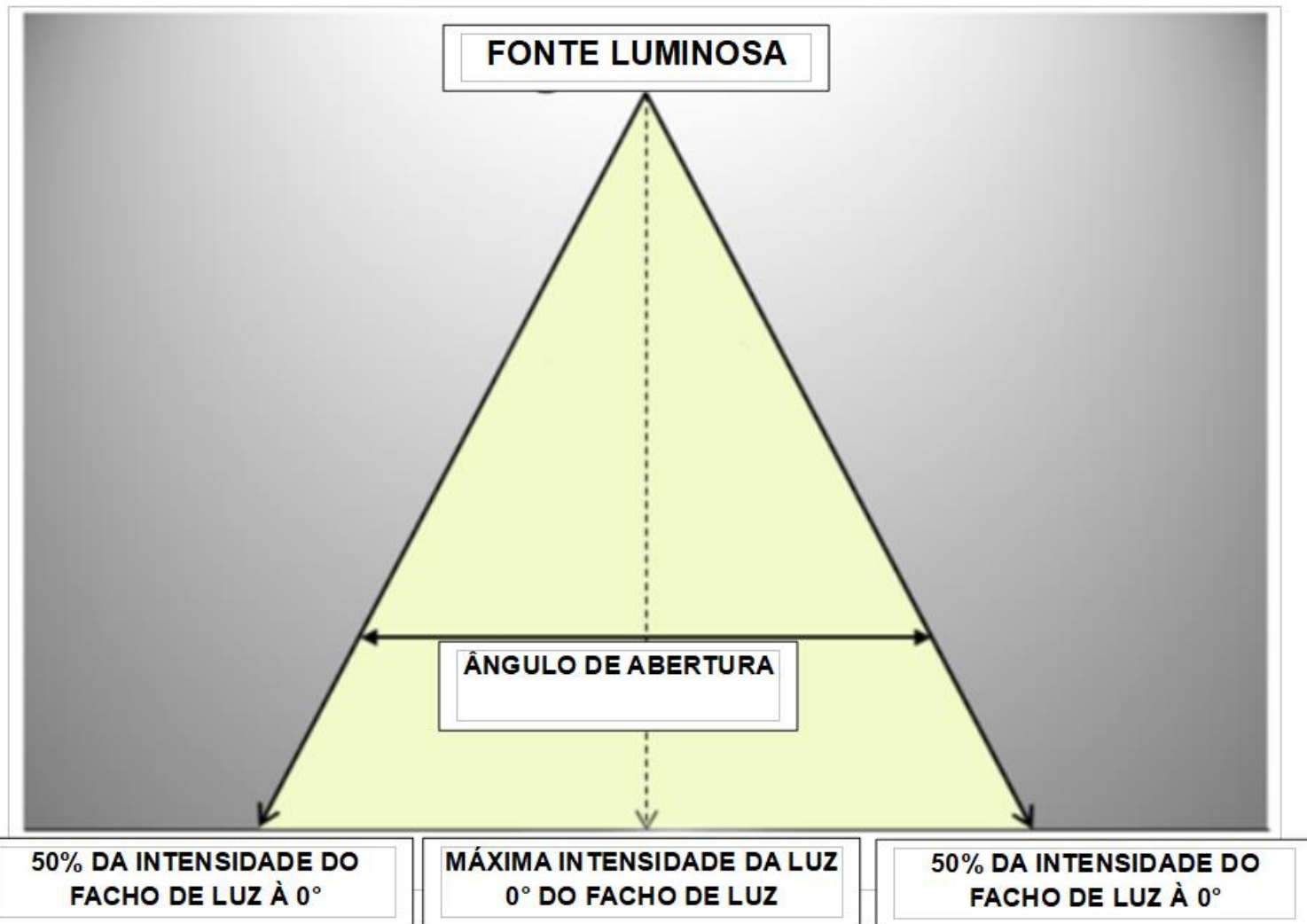


ABERTURA DE FACHO

120°



Definição do **ÂNGULO DE ABERTURA** ► que determina o **FACHO DE LUZ**

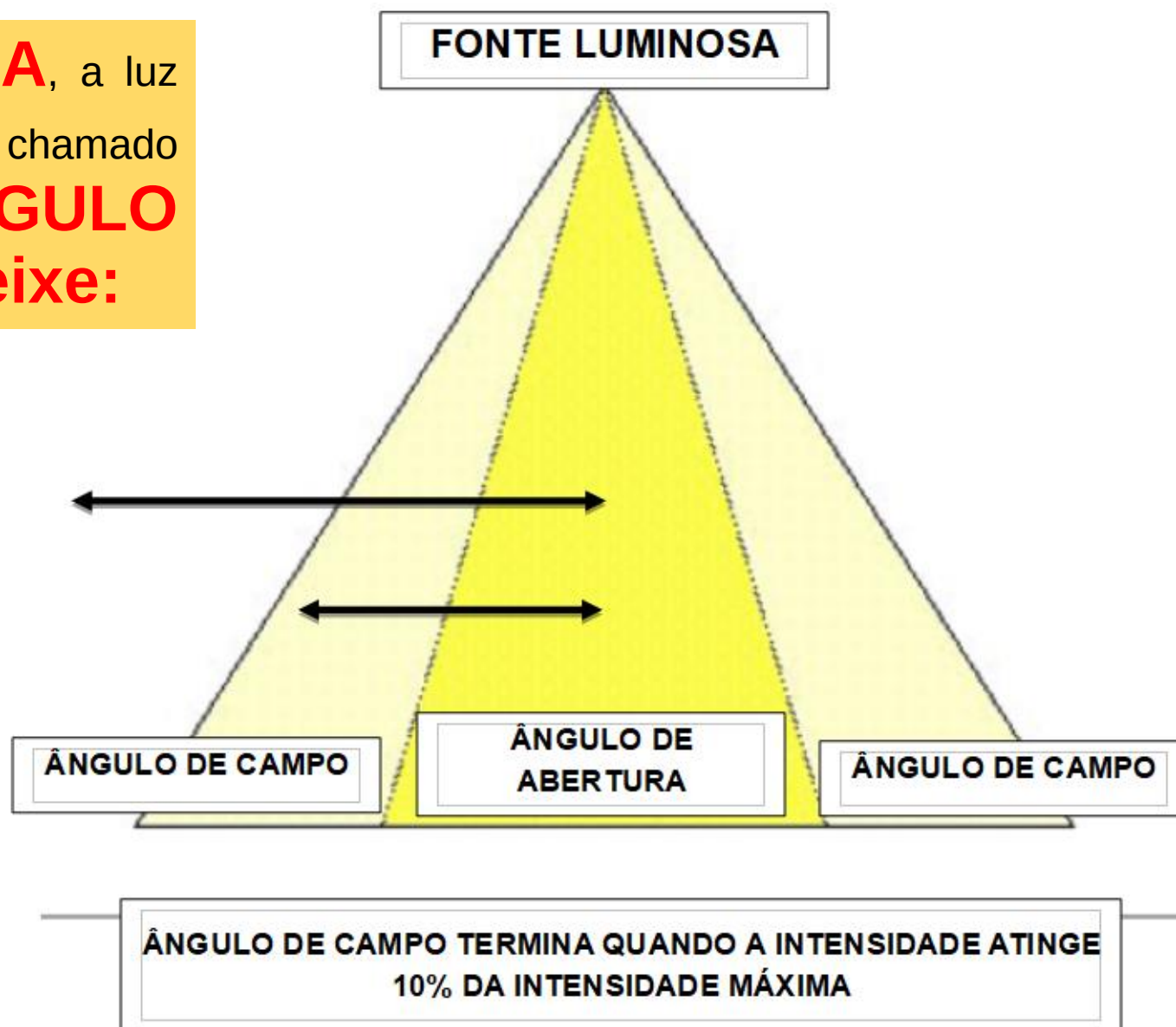


- 1) A saída de luz (**100% da intensidade**) é medida no centro do fecho (**0°**);
- 2) Em seguida, a intensidade dessa luz é medida a partir do centro até o ponto em que atinge 50% do nível de intensidade (50% do máximo);
- 3) Este ângulo de abertura definido, em graus, é o **ÂNGULO DE ABERTURA**.

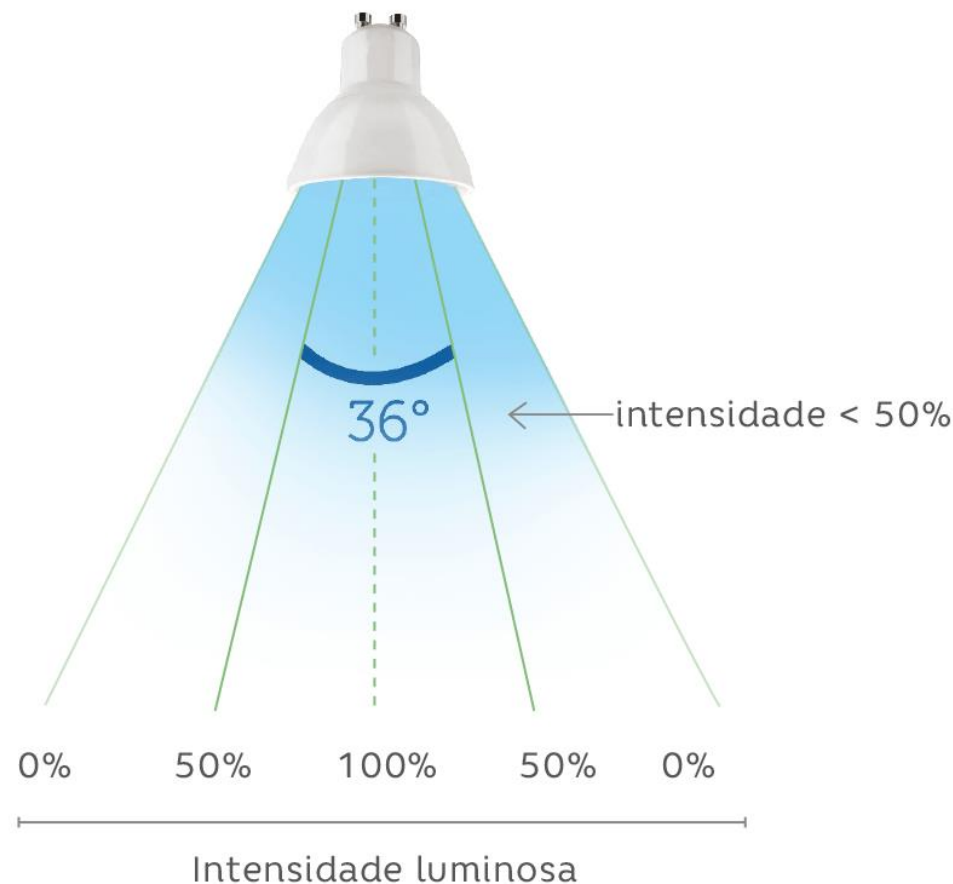
Além do **ÂNGULO DE ABERTURA**, a luz **continua a se espalhar** no que é chamado **ÂNGULO DE CAMPO** ou **ÂNGULO DE FEIXE**, que define o **Campo de feixe**:

É um conceito pouco explorado!
O ângulo de campo nada mais é do que **a extensão do ângulo de abertura**, porém considerando a intensidade de **pelo menos 10%** da máxima (medida no ângulo 0°).

- ✓ O **Campo de Feixe** é a área, fora do fecho de luz, que é coberta pela luz que tem pelo menos 10% da intensidade máxima do feixe (medida no 0°).



ATENÇÃO: É O **ÂNGULO DE ABERTURA**, dado fornecido no catálogo dos fabricantes (*data sheet*) é quem define o **FACHO DE LUZ** (área que concentra 50% de toda a luz emitida) e que **determina o cone de iluminâncias**. O cone fornece a iluminância máxima ou média obtida em planos a 1m, 2m, 3m, etc. da fonte luminosa, sempre centralizados no 0° (intensidade máxima).



✓ O ângulo de campo ou ângulo de feixe, apesar de ser a extensão do ângulo de abertura, nem mesmo é considerado nos cones de iluminância (que informam a iluminação obtida nos planos de trabalho). Isso porque a iluminação se dispersa fora do FACHO DE LUZ.

1,0m	1034lx	216cm
2,0m	258lx	432cm
3,0m	114lx	648cm
4,0m	64lx	964cm
5,0m	41lx	1080cm

Altura, Emax e Diâmetro

Além da **tecnologia empregada** e do fluxo luminoso emitido pela fonte luminosa, suas **lentes** e **refletores** são fundamentais para determinar, direcionar e organizar o facho de luz adequado, **limitando a abrangência do campo de incidência da luz sobre uma superfície, garantindo a iluminância necessária nas superfícies de interesse.**

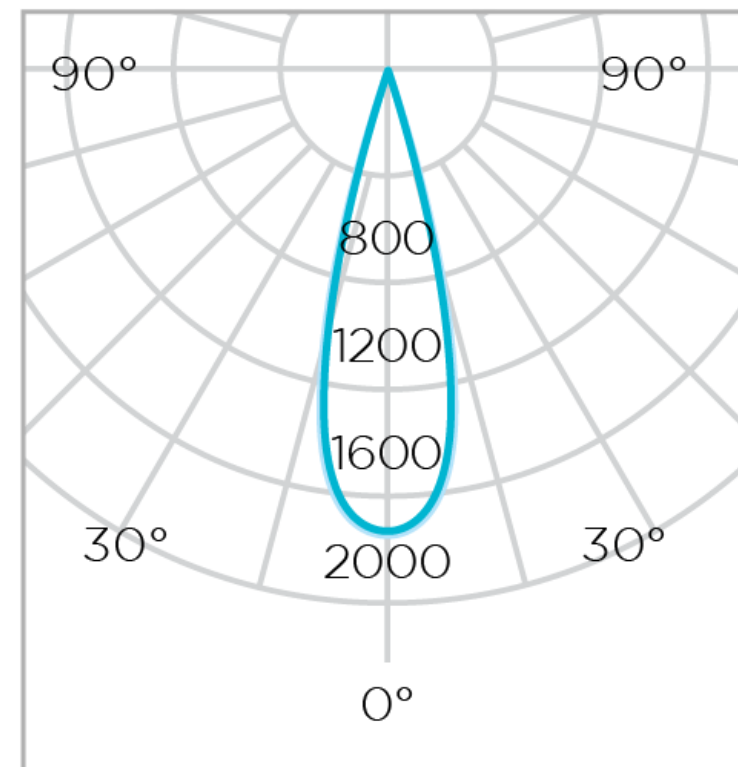
Assim, para gerar diferentes tipos de facho de luz, são aplicados modelos de lente distintos, que são determinantes para a forma e o direcionamento da luz e, por consequência, o resultado da iluminação de um certo ambiente.

Projetos luminotécnicos bem executados determinam equipamentos de iluminação com **facho apropriado**, posicionadas em **locais estratégicos**, garantindo os níveis de iluminação exigidos, com **< carga instalada** (< potencia elétrica [W] e, portanto, < consumo [kWh]) e utilizando menos produtos (**projeto clean, de instalação e utilização mais econômica**).

- Luz geral: fachos de luz $\geq 120^\circ$.
- Fachos de luz de 90° e 60° ainda são abertos e garantem que a luz se espalhe pelo ambiente de forma mais adequada, homogênea, atingindo assim a iluminância desejada.
- Já para áreas onde a fonte luminosa está longe do objeto iluminado, recomenda-se a utilização de fachos de luz mais fechados, como 30° ou 12° , determinando maior alcance.

- Base: **E27**
- Tensão: **100-240V**
- Fator de potência: **>0,7**
- Corrente: 0,067A (127V) / 0,039A (220V)
- Fluxo luminoso: **380lm**
- Eficiência luminosa: **63lm/W**
- Intensidade luminosa: **1.000cd**
- Ângulo de abertura: **25°**
- Dimerização: **20-100%**
- IRC: **>90**
- R9: **>60**
- Vida útil (L70): **25.000h**
- Temp. de operação: **-10°C ~ 40°C**

1,0m	1350lx	40cm
2,0m	338lx	80cm
3,0m	150lx	120cm
4,0m	84lx	160cm
5,0m	54lx	200cm



STELLA

PAR20 EVO 25° 6W

DIMERIZÁVEL BDT

REALCE AS CORES NATURAIS | IRC 90

Bastante usada para iluminação de destaque, é uma solução de alta durabilidade e com diversas opções de design. Atende a projetos que se sobressaem pela valorização do detalhe. As lâmpadas LED desenvolvidas pela Stella são testadas em laboratório próprio e caracterizam-se por sua excelência.

6W

substitui 35W

380

lumens





TUBULAR T8 60cm



10W
900
lumens

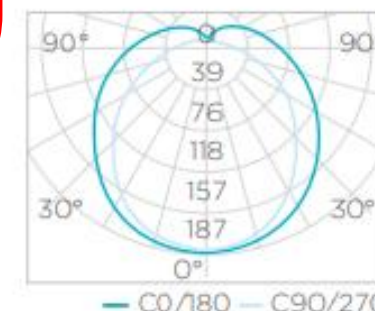
LUZ QUENTE	3000K	STH6606/30 - BIVOLT
LUZ NEUTRA	4000K	STH6606/40 - BIVOLT
LUZ FRIA	6000K	STH6606/60 - BIVOLT

Base:	GI3
Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	>0.92
Corrente nominal:	0,080A(127V) / 0,047A(220V)
Fluxo luminoso:	900lm
Eficiência luminosa:	90lm/W
Ângulo de abertura:	160°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-10°C - 40°C
Garantia:	2 anos

Produto certificado,
adequado à Portaria
Inmetro n.º 144/2015

1,0m	193lx	288cm
2,0m	48lx	576cm
3,0m	21lx	864cm

Altura, Emax e Diâmetro



O ÂNGULO DE ABERTURA



brilia
LUZ MUDA TUDO

SMART
DICROICA GU10 4W

Pensou em LED para iluminar? Essa lâmpada certa. Com alta eficiência, você troca suas dicroicas halógenas sem comprometer seu orçamento. Disponível em temperatura de cor quente e fria.

› FLUXO LUMINOSO: 250 lm	› CORRENTE ELÉTRICA: 50 mA (127 V) / 38 mA (220 V)
› INTENSIDADE LUMINOSA: 530 cd	› FATOR DE POTÊNCIA: ≥ 0.5
› ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: > 80	› TEMP. DE OPERAÇÃO: -20°C a 40°
› ÂNGULO DE ABERTURA (50%): 38°	› DIMENSÕES DA LÂMPADA: 50 mm (D) x 55 mm (A)
› VIDA ÚTIL (L70): 25.000 H	› ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP 20
› POTÊNCIA: 4 W	› TEMPERATURA DE COR: QUENTE 3.000K
› TENSÃO: 100-240 V	

2 ANOS DE GARANTIA

FONTES DE LUZ FOCAL

MINI-REFRATOR
MR-16



1,5W 3W ~ 5W ~ 7W

10° ~ 36° ~ 60°

PAR20 PAR30
PAR38



20 | 30 | 38

25° ~ 40° ~ 60°

AR48 AR70
AR111



48 | 70 | 111

8° ~ 12° ~ 24°

Designações mais comuns para os feixes de luz (ângulo de abertura):

Spot (7 a 15°)
(local)



10°

Flood (20 a 30°)
(inundação, abundante)



30°

Wide Flood (35°)
(inundação larga)

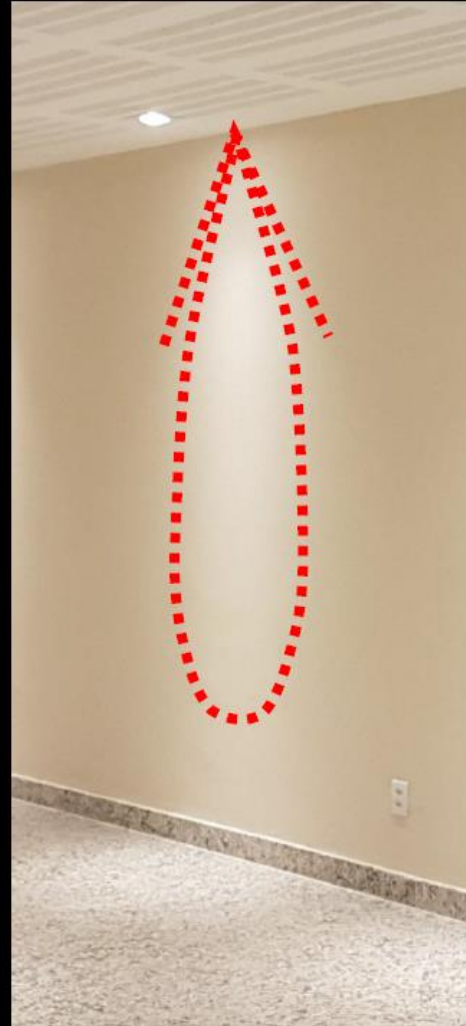


14° x 22°

DICROICA



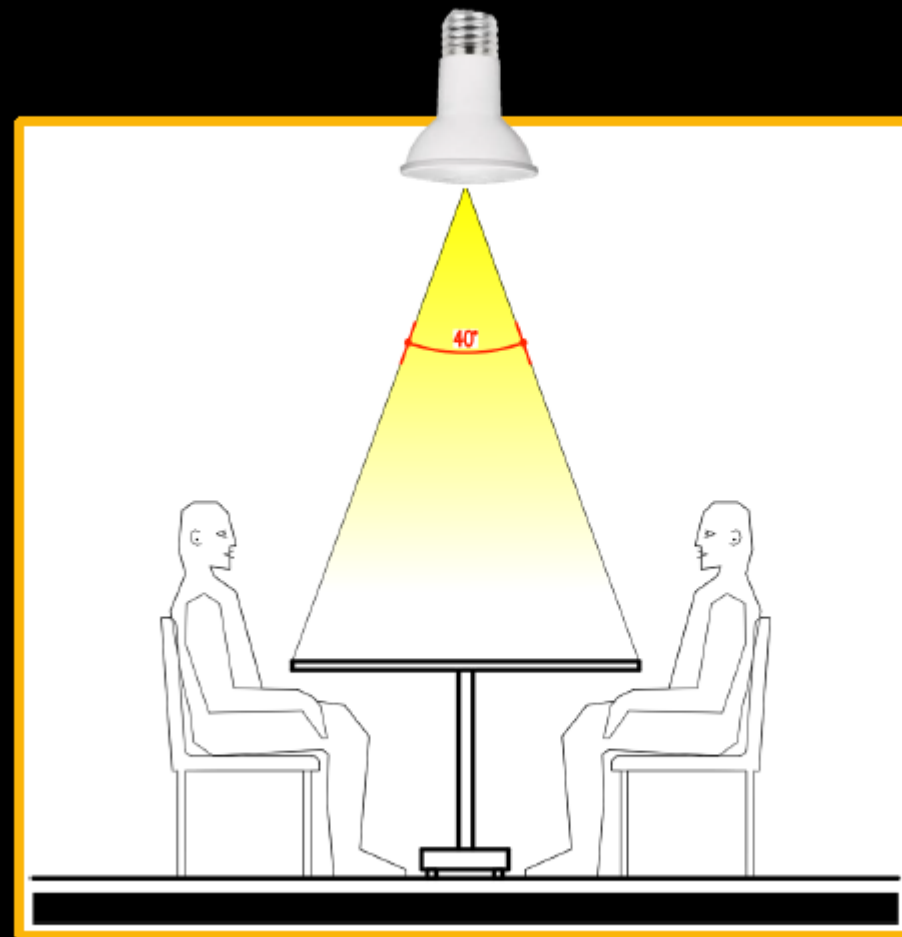
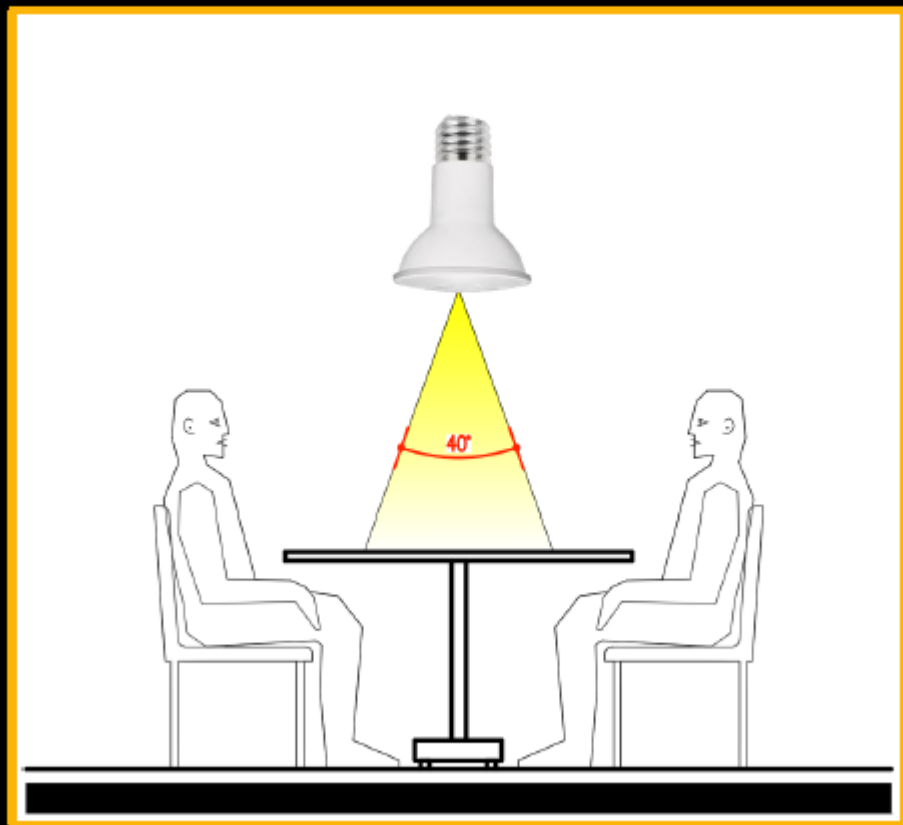
PAR38



AR111



Observe que mantendo a mesma lâmpada, mas instalando-a em uma altura maior, o ÂNGULO DE ABERTURA determinará uma área maior na base do cone:

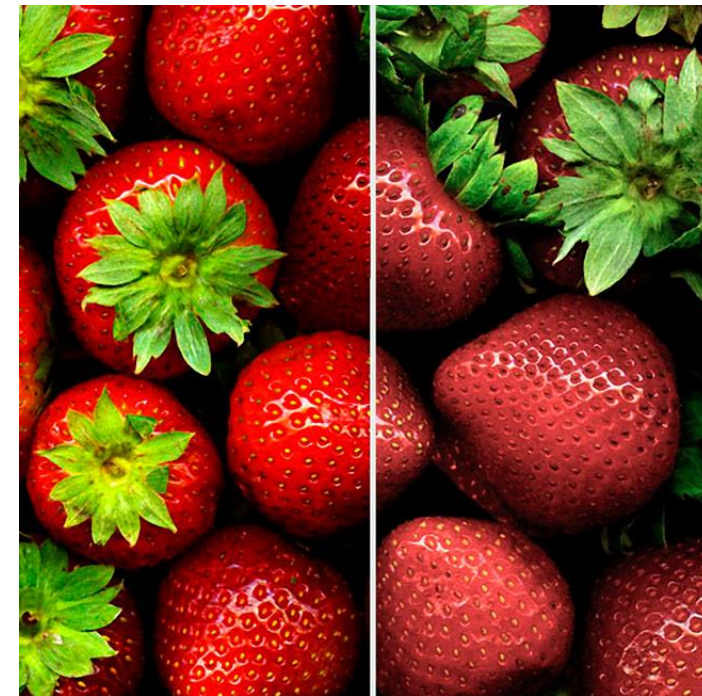


**Agora vamos ver duas
características lumínicas que não
influenciam nos cálculos
luminotécnicos em si, mas que são
importantíssimas em todo bom
projeto de iluminação**

IRC (equivale ao Ra)

IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES) ou Ra

- ✓ IRC é uma métrica que foi introduzida pela **Comissão Internacional de Iluminação (CIE)** na metade do século passado;
- ✓ Avalia a fidelidade da reprodução de cores de uma determinada fonte luminosa comparada com um padrão (luz do sol): ou seja, **avalia a capacidade da lâmpada representar as cores dos objetos, com > ou < fidelidade;**
- ✓ Esse padrão é o ideal e ele tem a nota máxima do IRC que é 100 (e não é porcentagem, é 100 em número absoluto).



IRC (no Brasil) → Color Rendering Index (CRI), do CIE

Renderização – processo pelo qual se obtém o produto final de um processamento digital qualquer, sendo aplicado essencialmente em programas de modelagem 2D e 3D, bem como em áudios, imagens e vídeos.



➔ As fontes de luz artificial são comparadas com a **luz natural (SOL)** em função de suas capacidades de reproduzir as cores.

➔ Quanto > IRC (escala de 0 a 100), melhor aparecem as cores!

➔ **IRC = 100** → total fidelidade e precisão na reprodução de cores.

Classificação	Nível	Valor (IRC)
Excelente	Nível 1	1a IRC 90-100
Muito bom		1b IRC 80-89
Bom	Nível 2	2a IRC 70-79
Razoável		2b IRC 60-69
Regular	Nível 3	IRC 40-59
Insuficiente	Nível 4	IRC 20-39

IRC – ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES DAS LÂMPADAS

IRC mínimo recomendado por ambiente:

- Residências: 80
- Saguão de entrada de um edifício: 60
- Sala de espera: 80
- Corredores, escadas: 40
- Residência: 80
- UTI: 90

Não se recomenda IRC < 80 em interiores, onde pessoas trabalham ou onde permanecem por longos períodos.



60

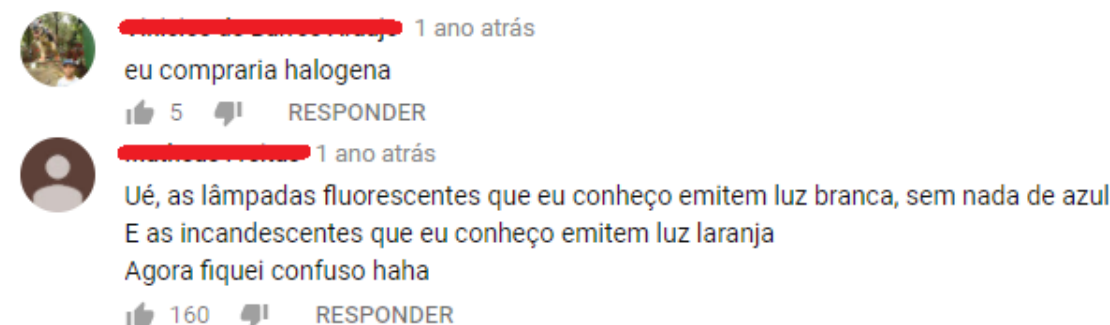
75

95

Canal YouTube: Manual do mundo Comparação entre lâmpadas **equivalentes** (que emitem fluxos luminosos bastante aproximados).



- | | | | |
|-------------|-------------|------------|-----------------|
| ➔ IRC = 100 | ➔ IRC = 100 | ➔ IRC = 80 | ➔ IRC = 80 a 90 |
| ➔ Procel D | ➔ Procel C | ➔ Procel B | ➔ Procel A |



Usou LED de 2700K
e FC de 6400 K

EXISTE IRC CERTO?

Quanto maior, melhor.



Tanto nas **atividades laborativas**, quanto nas **não laborativas**, a boa reprodução de cor é sempre desejável!

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES

100	EXCELENTE	NÍVEL 1	1a - Ra 90 a 100	Testes de cor, floricultura, escritórios, residências, lojas
	MUITO BOM		1b - Ra 80 a 89	
80	BOM	NÍVEL 2	2a - Ra 70 a 79	Áreas de circulação, escadas, oficinas, ginásios esportivos
	RAZOÁVEL		2b - Ra 60 a 69	
60	REGULAR	NÍVEL 3	Ra 40 a 59	Depósitos, postos de gasolina, pátio de montagem industrial
40	INSUFICIENTE	NÍVEL 4	Ra 20 a 39	Vias de tráfego, canteiros de obras, estacionamentos



COMO AS TECNOLOGIAS INFLUENCIAM NA REPRODUÇÃO DE COR DA LUZ

INCANDESCENTE



100

FLUORESCENTE



De valores
baixos até
perto de 100

LED



De valores
baixos até
perto de 100

Arquiteto e lighting designer Cristhian Nascimento. Audium Engenharia LTDA. Curso iluminação. Convenção Regional AES. Salvador, BA

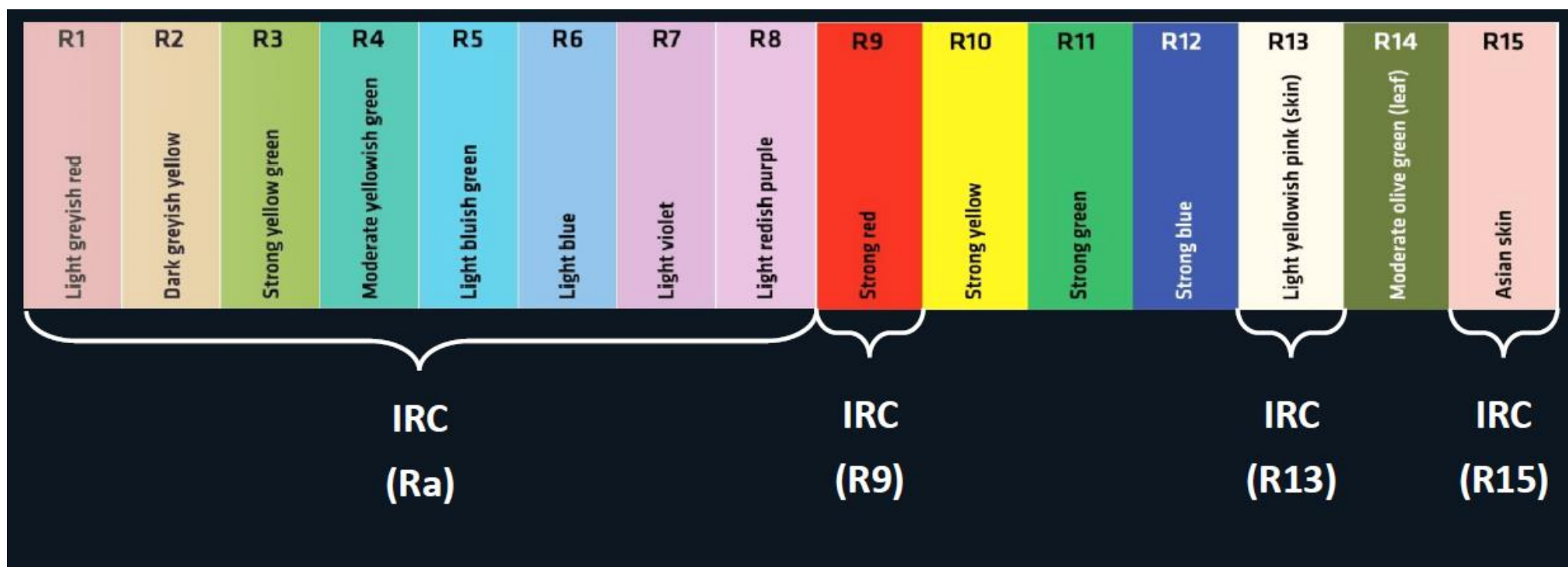


Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

**Ra (R1 a R8), R9,
R13 e R15**

Para fazer a avaliação da fidelidade da reprodução de cores pelo a especificação IRC, ou o chamado procedimento Ra, são consideradas **8 cores, que são cores não saturadas, em tons pastéis que vai de R1 até R8.**

Além dessas 8 cores, a CIE ainda adota **as cores saturadas que vão do R9 até o R15** (não consideradas no IRC ou Ra).



ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR

ESTÁ SENDO APRIMORADO

CORES VIVAS (SATURADAS)



CORES POUCO SATURADAS



ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR

ESTÁ SENDO APRIMORADO

- ✓ Uma cor muito importante, sendo atualmente um diferencial para alguns fabricantes de LED, é o **R9**, que é o **vermelho saturado**.
- ✓ Boas lâmpadas utilizam elementos de solda com prata e ouro e usam fosfato para alcançar os tons de vermelho;
- ✓ Uma luz artificial com elevado IRC e R9 possibilita ao olho humano perceber as cores corretamente, convergindo para o mais próximo da luz natural do dia.
- ✓ Antigamente não se discutia a questão do R9 pela falta de necessidade (não havia como trabalha-lo para aquelas tecnologias de iluminação): usávamos lâmpadas incandescentes e halógenas, que possuem um alto R9 de quase 100 e as fluorescentes possuem índices que vão do R9=30 até valores negativos (ex: R9 = - 4) ► baixo índice de fidelidade com relação à cor vermelha.
- ✓ Muitos LED tem R9 por volta de 10, 13 (baixo...).
- ✓ Como a lâmpada LED, o R9 ganhou destaque, pois existe a possibilidade de melhorá-lo: alto índice de R9, associado a alto Ra, determina as melhores lâmpadas do mercado atual.
- ✓ R9 por volta 50 já é considerado muito bom (nosso olho nem consegue perceber o 100%), mas quanto mais alto o nível do R9, melhor.
- ✓ Uma lâmpada com alto R9, mesmo que possua IRC menor que uma concorrente que nem mesmo informa seu nível de R9, é a melhor escolha para ambientes onde a nitidez, os contornos e a fidelidade das cores vivas é importante.



Baixo R9

LÂMPADA AR111-GU10

<https://www.intral.com.br/pt/produtos/lampadas-led/ar111-gu10/lampada-ar111-gu10>



Características

- Expectativa de vida superior a 25.000 horas¹ a L70;
- **IRC >80 com R9²>0;**
- Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede;
- Formato similar às lâmpadas AR111 clássicas;
- Disponíveis em modelos que permitem dimerização;
- Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de acendimentos (>1.000.000);

¹EXPECTATIVA DE VIDA CONSIDERANDO TEMPERATURA AMBIENTE MÉDIA DE 25°C.

²R9 SE REFERE À CAPACIDADE DA LUZ EMITIDA DE REPRODUZIR A COR VERMELHA, PERMITINDO A CORRETA VISUALIZAÇÃO DAS CORES NOS OBJETOS ILUMINADOS. NOS PRODUTOS DE LED O VALOR DE R9 RECOMENDÁVEL PARA A CORRETA REPRODUÇÃO DA COR VERMELHA DEVE SER ≥ 0 .

Bom R9

LÂMPADA MR16 ALTO IRC R9 MR16 GU10 6W 2700K 10° BIVOLT 350LM
4100CD SAVEENERGY SE-130.966

R\$ 99,25



Temperatura de Cor: 2700K Quente

Potência: 6W

Fluxo Luminoso: 350lm

Ângulo: 10°

Intens. Luminosa: 4100cd

IRC: ≥90

R9: >50

Dimerizável: NÃO

Nível de Proteção: IP20

Garantia: 2 anos

Base: GU10

Tamanho Produto: D50*H56mm

<https://stella.com.br/busca?term=r9>

Ótimo R9

ARCHI

PERFIL DE EMBUTIR RECUADO 24V 24MM

REALCE AS CORES NATURAIS | IRC 93

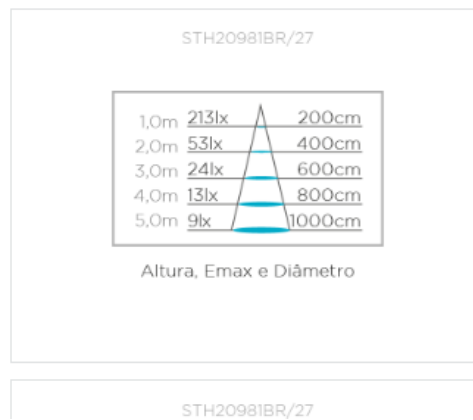
Archi: uma linha completa de perfis, totalmente nova.

Bordas sutis. Corpo de alumínio com abas e lentes retas. Estética limpa e discreta no teto. Design pensado para proporcionar conforto visual. Opções com recuo da fonte luminosa. Disponível em modelos de embutir e sobrepor, todos com três opções de acabamento.

11,5W

470
lumens

- Potência 1m: 11,5W
- Potência 2m: 23W
- Tensão: 24Vcc
- Fluxo Luminoso 1m: 470lm
- Fluxo Luminoso 2m: 940lm
- Ângulo de Abertura: 90°
- IRC: >93
- R9: >60
- Vida útil (L70): 25.000h
- Garantia: 2 anos
- Material predominante : Alumínio



PAR30 CDMR EVO 32° 20W

IRC 95

Excelente R9

20W
substitui 100W

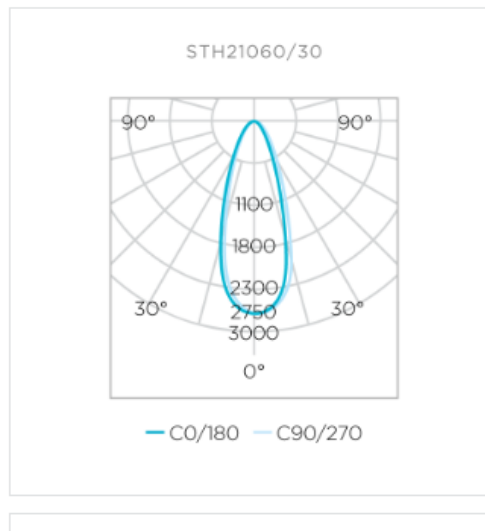
1400
lumens

As lâmpadas LED desenvolvidas pela Stella são testadas em laboratório próprio e caracterizam-se por sua excelência.

REALCE AS CORES NATURAIS | IRC 95

Cada elemento de um ambiente em uma casa, loja ou restaurante é escolhido com cuidado e por um bom motivo. Isso inclui, evidentemente, a iluminação. Priorize produtos com elevado Índice de Reprodução de Cor (IRC) para acentuar, com naturalidade, as tonalidades do seu espaço.

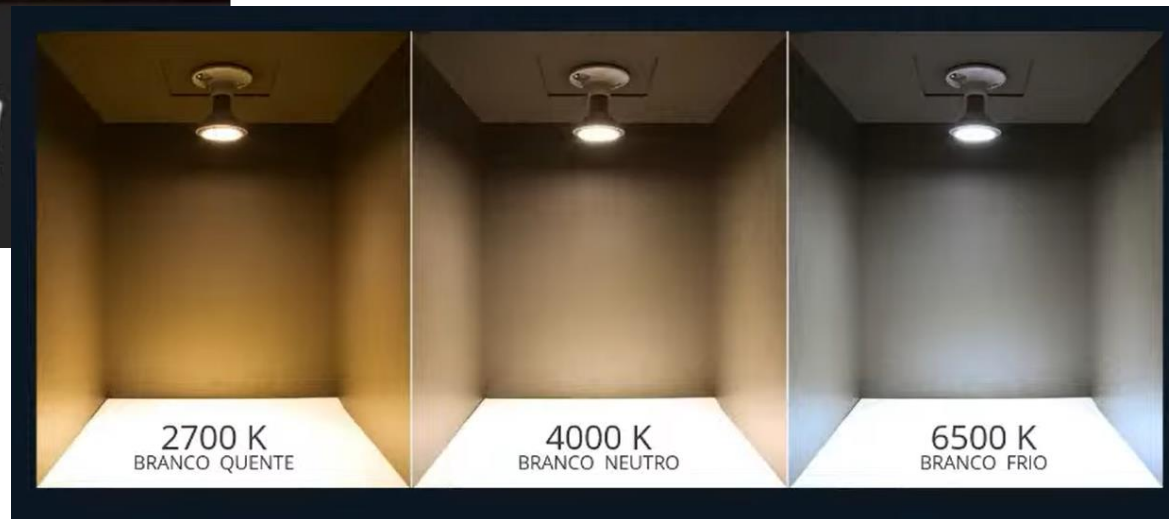
- Base: E27
- Tensão: 100-240V
- Fator de potência: >0,90
- Corrente: 0,180A (127V) / 0,100A (220V)
- Fluxo luminoso 3000K: 1400lm
- Fluxo luminoso 4000K: 1500lm
- Eficiência luminosa 3000K: 70lm/W
- Eficiência luminosa 4000K: 75lm/W
- Intensidade luminosa 3000K: 2750cd
- Intensidade luminosa 4000K: 3000cd
- Ângulo de abertura: 32°
- IRC: >95
- R9: >80
- Vida útil (L70): 25.000h



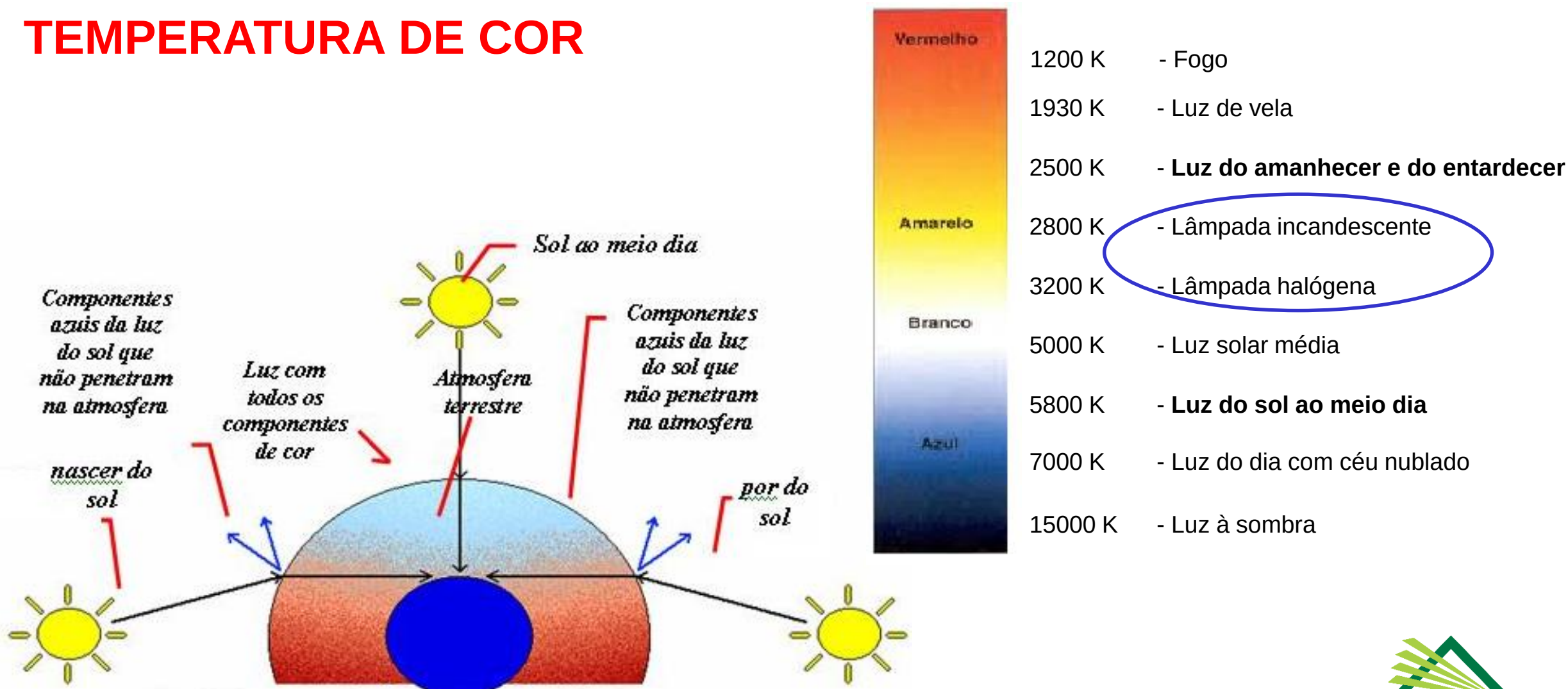
TCC



TEMPERATURA DE COR CORRELATA (TCC) DAS LÂMPADAS



TEMPERATURA DE COR



TEMPERATURA DE COR

Toda lâmpada ou item de iluminação vem com uma temperatura na grandeza física de Kelvin (basta somar a 273,15 à temperatura em graus Celsius).

Origem do ano de 1931 - experimento da Comissão Internacional de Iluminação (CIEE): decidiram avaliar as tonalidades da luz por comparações da temperatura emitida por corpos de metal. Testes de aquecimento do metal até determinada temperatura - variação de 2000K a 6000K (1726,85°C a 5726,85°C) e comparavam tal temperatura com a cor que o metal atingiu!

Notou-se que quanto maior a temperatura, mais claro ficava o metal.



TEMPERATURA DE COR

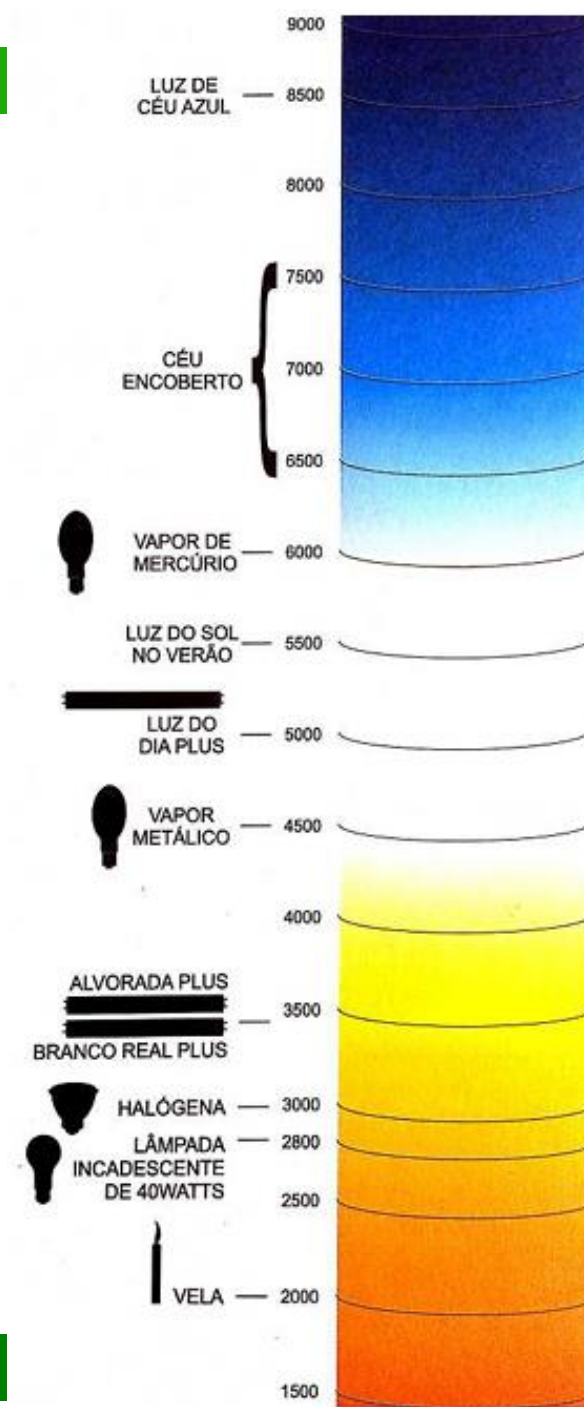
É A **APARÊNCIA** DE COR DA LUZ EMITIDA

A UNIDADE DE MEDIDA

Kelvin (K)

- ✓ A TCC se refere apenas ao efeito visual/psicológico resultante da a cor das lâmpadas.
- ✓ É medida em Kelvin e varia entre 1400K (aparência laranja) e 9000K (aparência azulada).
- ✓ Luz branca (fria) proporciona situação de foco/concentração, gerando um ambiente estimulante (cozinha, home office, áreas de estudo e trabalho como escritórios e consultórios).
- ✓ Luz amarela (quente) gera aconchego, relaxamento, descontração e descanso, não força os olhos (quartos, salas e varandas).

TEMPERATURA DE COR	AMARELA OU MORNA	NEUTRA	BRANCA OU FRIA
HUMOR E EFEITOS ASSOCIADOS	Conforto Intimo Mais quente Amigável Residencial	Limpo Eficiente Convindicativo	Claro Alerta Objetividade Exitante
APLICAÇÕES	Residências Restaurantes Barzinhos Cafés Bistrôs Hotéis Lojas de joias	Hospitais Repartições Públicas Livrarias Salas de reunião Supermercados Showrooms	Escritórios Salas de aula Consultórios Corredores Galerias Camaras frigorificas



Lâmpadas de alta TCC esquentam o ambiente???

NÃO! A cor das lâmpadas não aumenta ou reduz a temperatura ambiente (apenas tem efeito visual/psicológico).

O que pode esquentar ou esfriar o ambiente não é o tom da luz, mas sim o tipo da lâmpada (ex: dicróicas ↑ temperatura ambiente, enquanto as lâmpadas LED MR16 não).

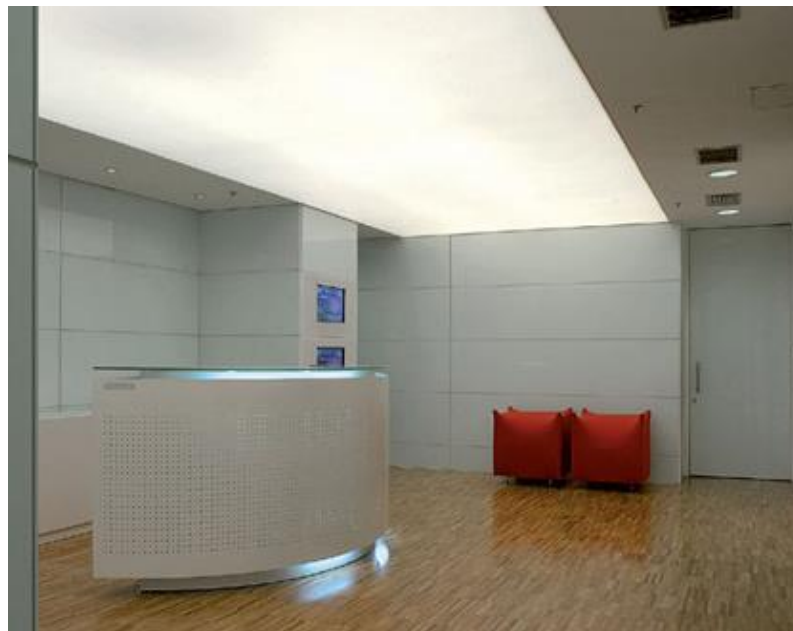
E CALOR? QUAL É PIOR? TEMPERATURA DE COR QUENTE E FRIA?

Incandescente	Fluorescente	LED
2.700 K	2.700 K ~ 6.500 K	2.700 K ~ 6.500 K
 Gera luz queimando um filamento. Emana alta energia térmica junto da luz.	 Não emana carga térmica junto com a luz emitida mas a sua base esquenta	 Não emana carga térmica junto com a luz emitida mas a sua base esquenta

TEMPERATURA DE COR CORRELATA (TCC) DAS LÂMPADAS

Sensações de aconchego ou estímulo podem ser provocadas quando se combinam a **tonalidade de cor correta** da fonte de luz ao **nível de iluminância** pretendido.

Os termos “**luz quente**” ou “**luz fria**”, referem-se à sensação visual de uma luz ***mais aconchegante*** ou ***mais branca***, respectivamente.



Um dos requisitos para o **conforto visual** é a utilização da iluminação para dar ao ambiente o aspecto desejado.



Luz “quente” **não significa** que a luz apresenta uma maior temperatura de cor, mas sim que a luz apresenta uma tonalidade mais **amarelada**: utilizada em salas de estar (2700 a 3000 K), quartos (2700 K) ou locais onde se deseja tornar um ambiente mais aconchegante.



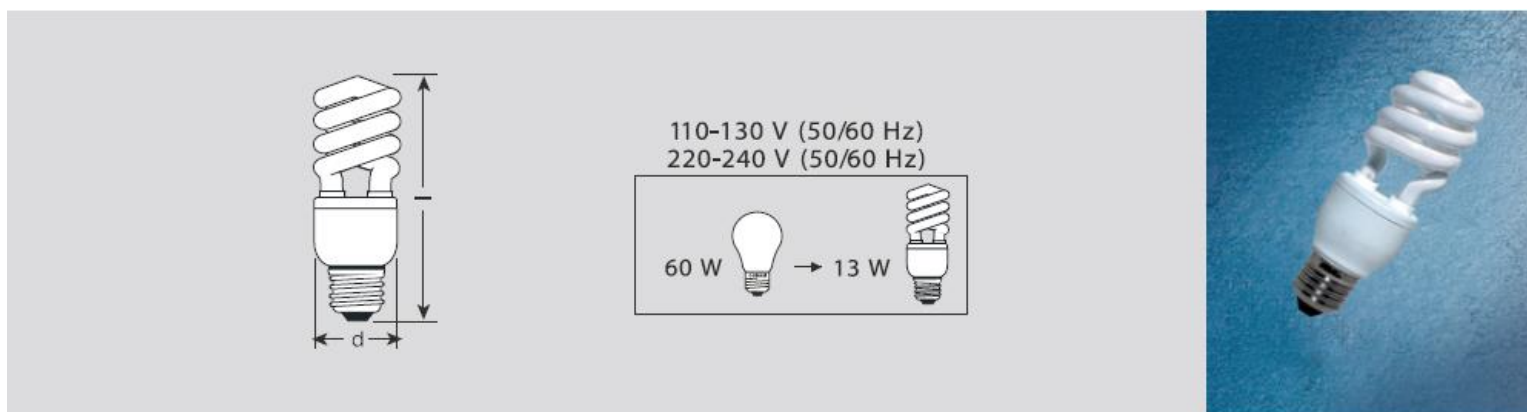
Quanto mais alta for a temperatura de cor, mais “fria” será a luz: utilizada em escritórios, cozinhas, áreas de serviço ou locais em que se deseja estimular e realizar alguma atividade laborativa.

(ILUMINAÇÃO FUNCIONAL)

TEMPERATURAS DE COR (K)

A cor da luz em nada interfere na Eficiência Energética da lâmpada, **não sendo válida a impressão** de que quanto mais clara, mais potente é a lâmpada.

A ilusão de que a tonalidade de cor mais clara ilumina mais, leva ao equívoco de que, usando “lâmpadas frias”, precisa-se de menos luz.



	V	W	Im		IRC	 d [mm]	 l [mm]	
DULUXSTAR TWIST								
Vida útil: 6.000 horas								
DULUXSTAR TWIST 13 W/840	110-130	13	760	4000	80-89	42	123	E27
DULUXSTAR TWIST 13 W/827	110-130	13	800	2700	80-89	42	123	E27
DULUXSTAR TWIST 13 W/840	220-240	13	760	4000	80-89	42	123	E27
DULUXSTAR TWIST 13 W/827	220-240	13	800	2700	80-89	42	123	E27

TEMPERATURA DE COR CORRELATA (TCC) DAS LÂMPADAS



Pela NBR:

APARÊNCIA DA COR	TEMPERATURA DA COR
QUENTE	Abaixo de 3.300 K
INTERMEDIÁRIA	de 3.300 a 5.300 K
FRIA	Acima de 5.300 K

NORMA
BRASILEIRA

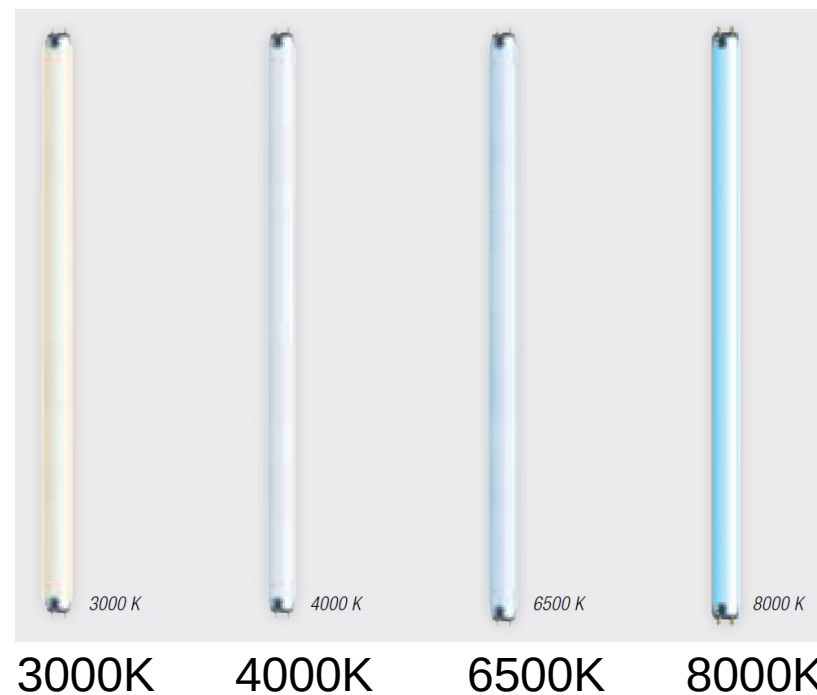
ABNT NBR
ISO/CIE
8995-1

Aparência da cor	Temperatura de cor Correlata (TCC)
Quente	Abaixo de 3300 K
Intermediária	3300 K a 5300 K
Fria	Acima de 5300 K

Primeira edição
21.03.2013

Válida a partir de
21.04.2013

Iluminação de ambientes de trabalho
Parte 1: Interior





2200k
Âmbar

- ✓ A cor âmbar é atingida em aproximadamente 2200K (ou 1926,85 °C). Algumas possuem 2000 K ou até 1000 K (ainda mais douradas).
- ✓ Ambientes na cor âmbar (tonalidade se aproxima do laranja e do amarelo) - remetem ao entusiasmo, criatividade, comunicação, jovialidade, aconchego!



Varal ou cordão de luz com **lâmpada de filamento** ou retrô, vintage, Thomas Edison





<https://stella.com.br/produtos/lampadas/15>

<https://www.brilia.com/categoria/lampadas?pageNumber=1&pageSize=12&category=122406&idCategories=142400>

**Maximização da sensação de
acolhimento:**

baixa TCC

+ menor nível luminoso

**+ distribuição não homogênea
de fluxo luminoso**



Ambiente acolhedor:

**baixa TCC
+ menor nível luminoso
+ distribuição não
homogênea de fluxo
luminoso**

Observe que aqui não temos tanto aconchego:



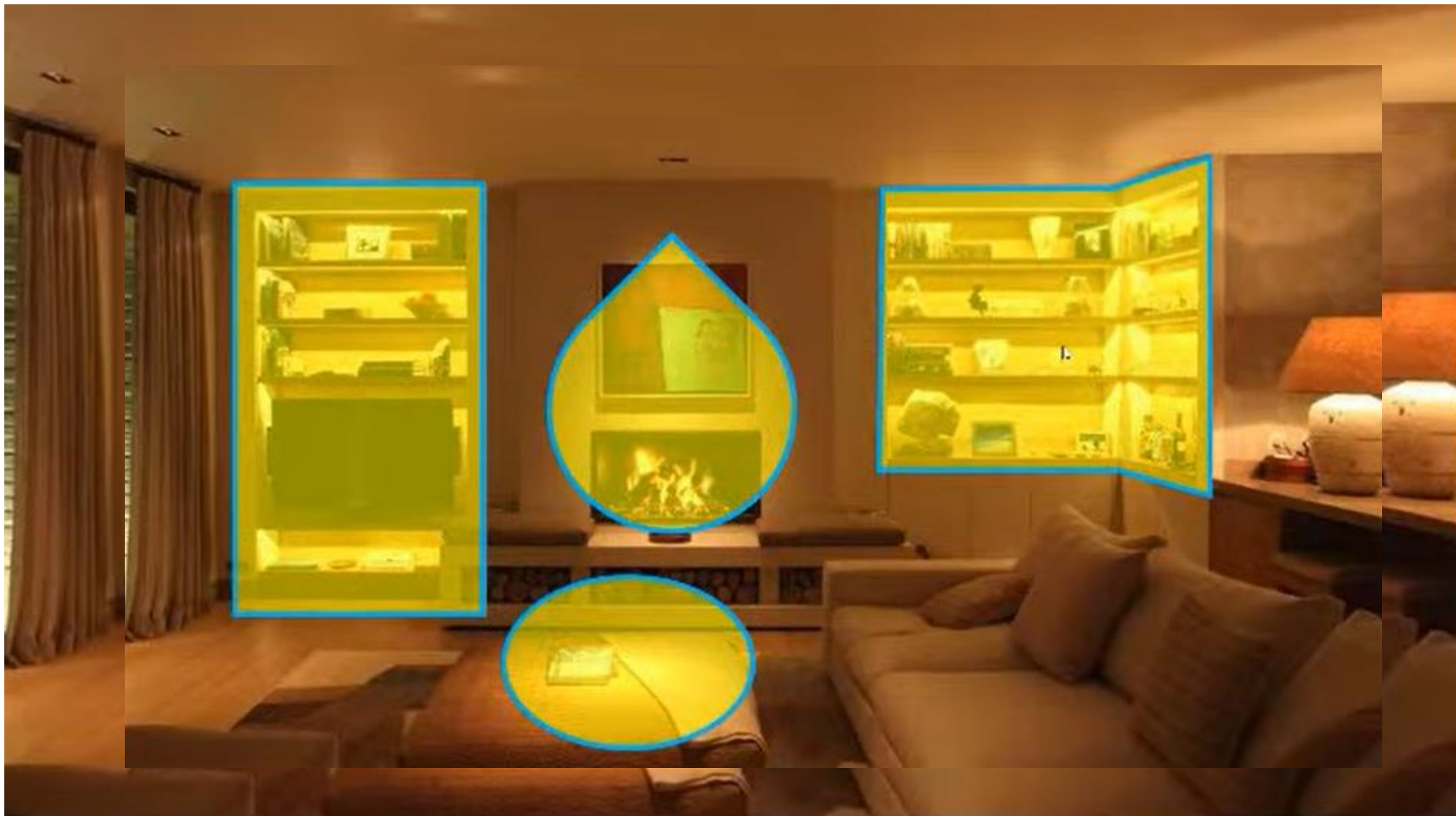
ambiente iluminado
com luz morna
(baixa TCC), mas
com alto nível de
iluminação e com
distribuição
homogênea deste
nível.

MITO

*“luz amarela ilumina **pouco!**”*

NÃO!







Ambiente aconchegante:

além da baixa temperatura
de cor, observe que há um

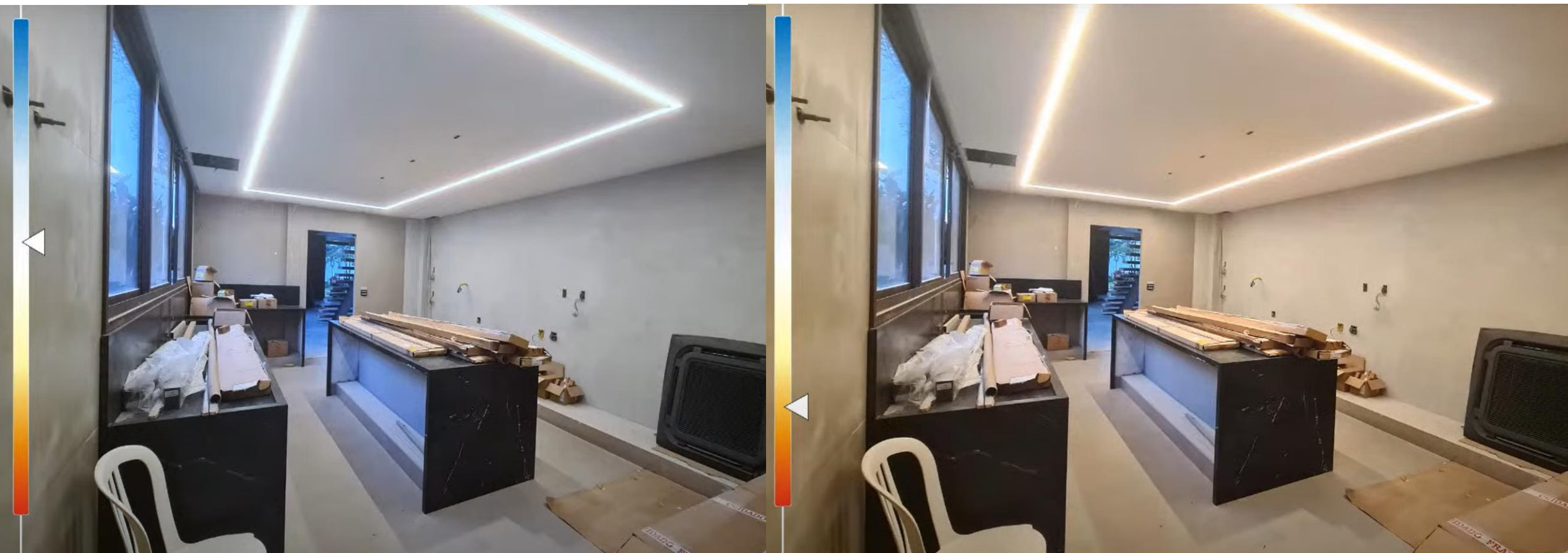
**(proposital)
desequilíbrio na forma
de distribuição de luz**

localização dos focos
luminosos e ângulos
limitados **de acordo com a
distribuição desejada:** há
áreas com bastante luz e
áreas com menos luz.









**Escolha das
tonalidades da
iluminação**

EXISTE TEMPERATURA DE COR CERTA?

- ✓ Existem apenas as recomendadas...
 - ✓ A aparência de cor (quente, neutra, fria) das lâmpadas interfere diretamente na ambientação e no estímulo das atividades humanas.
- ✓ Para atividades laborativas: cores neutras e frias.
 - ✓ Para as atividades não laborativas: as quentes são mais acolhedoras e nos levam ao relaxamento, intimidade e descanso.

TEMPERATURA DE COR	AMARELA OU MORNA	NEUTRA	BRANCA OU FRIA
ESCALA KELVIN	2.700K até 3.500K	3.500K até 4.200K	acima de 4.200K
HUMOR E EFEITOS ASSOCIADOS	Conforto Intimo Mais quente Amigável Residencial	Limpo Eficiente Convindicativo	Claro Alerta Objetividade Exitante
APLICAÇÕES	Residências Restaurantes Barzinhos Cafés Bistrôs Hotéis Lojas de joias	Hospitais Repartições Públicas Livrarias Salas de reunião Supermercados Showrooms	Escritórios Salas de aula Consultórios Corredores Galerias Camaras frigorificas

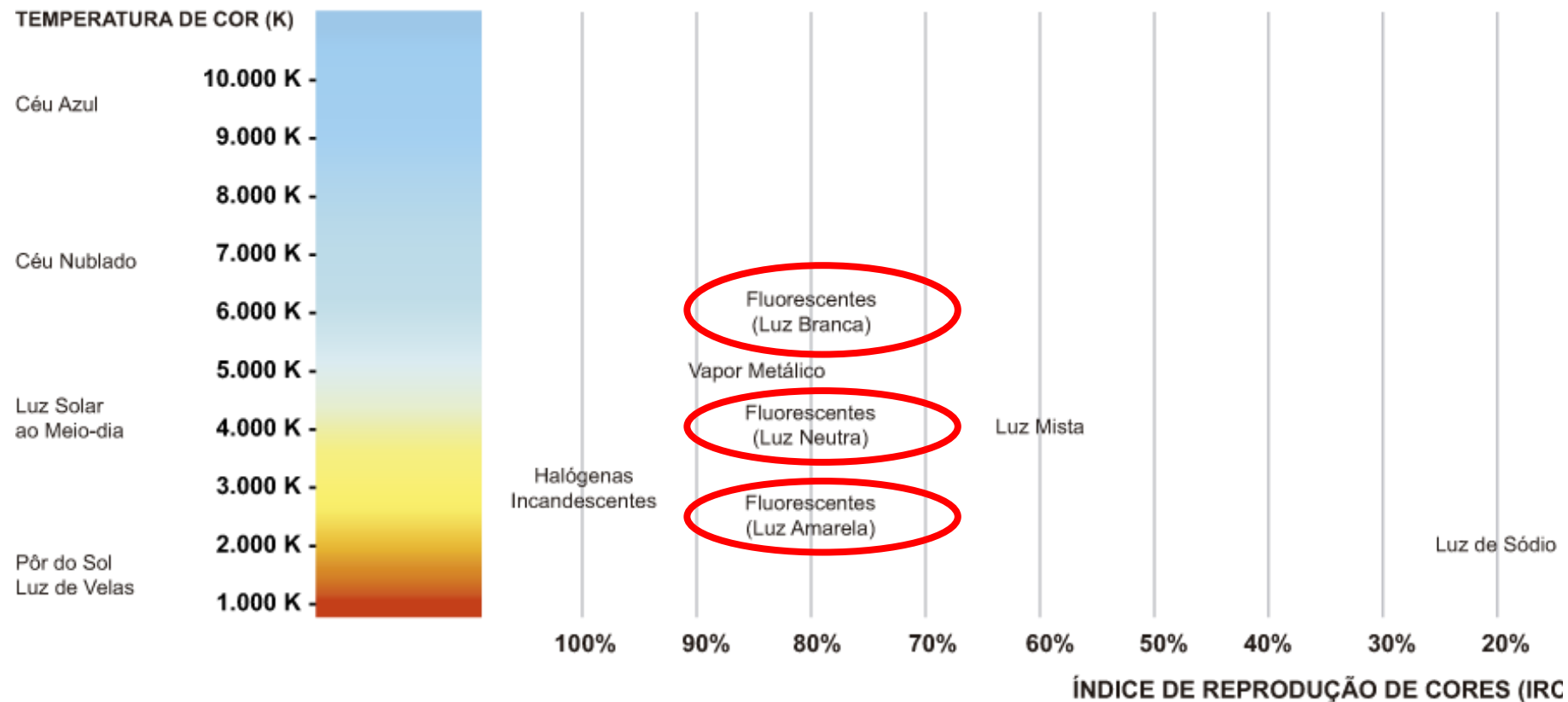
MITO

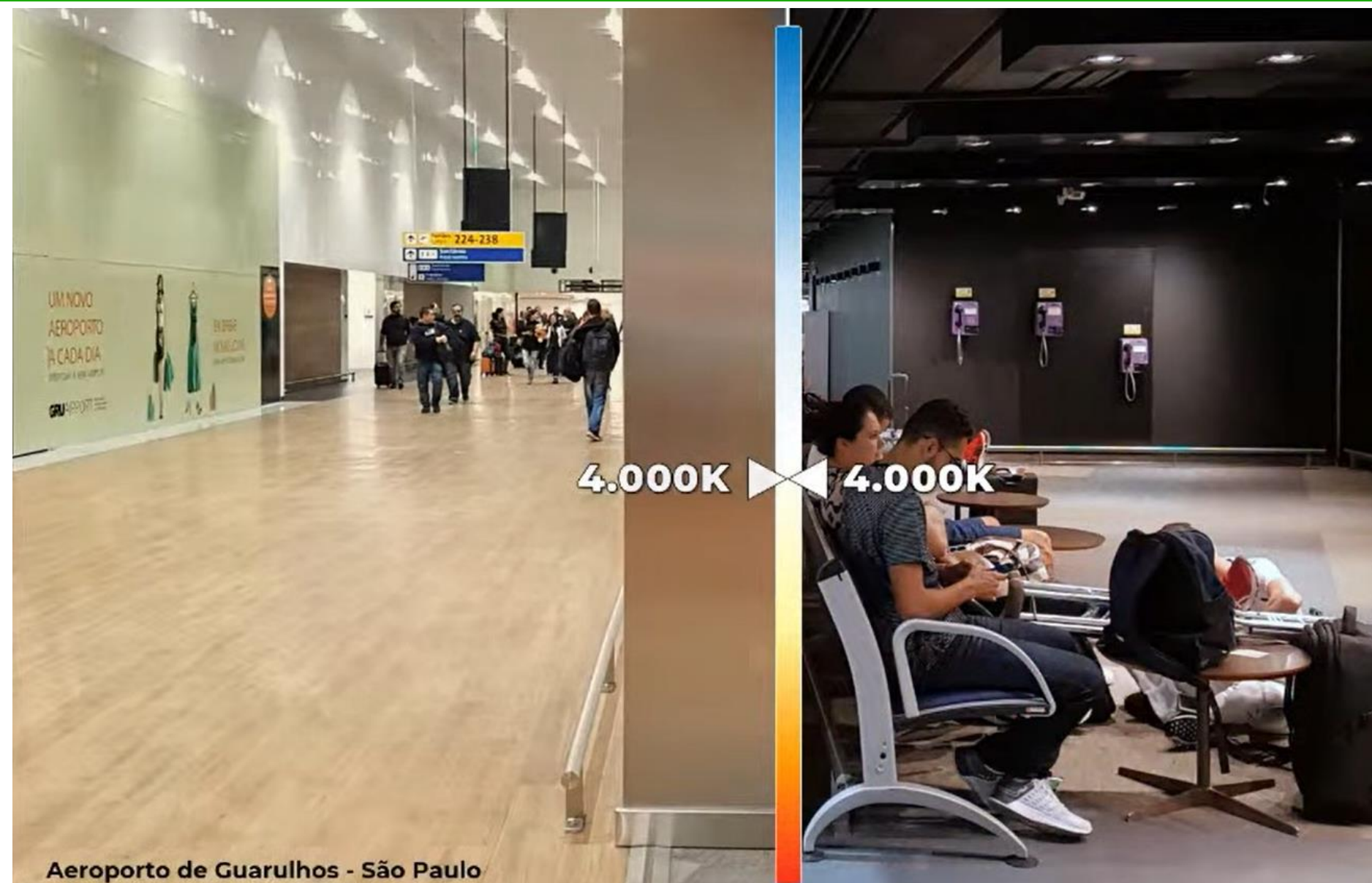
*“luz amarela **distorce** as cores!”*

**Quem define isso é o IRC – ÍNDICE DE
REPRODUÇÃO DE CORES**

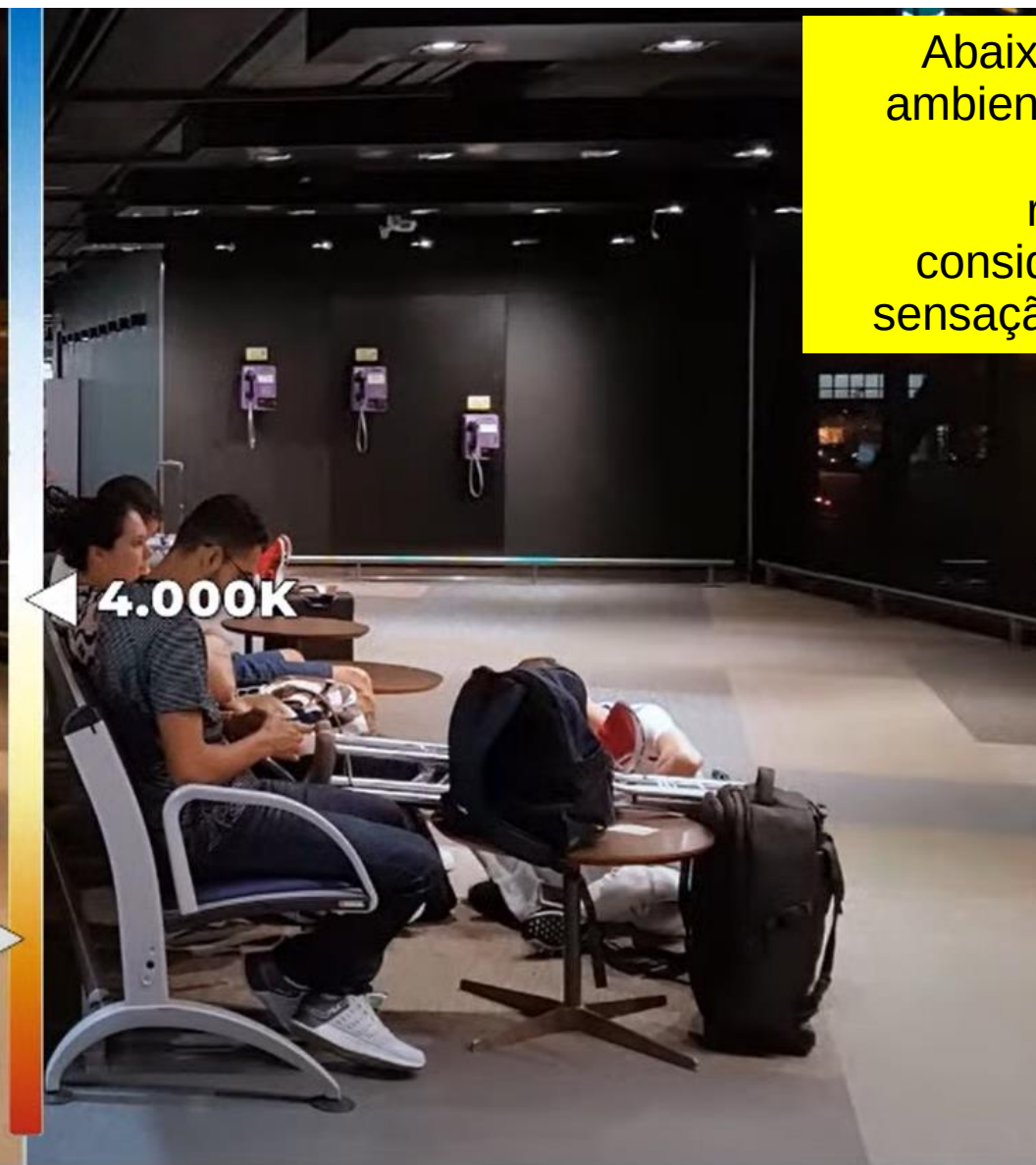


IRC x TCC





Ambos com 4000K: o ambiente da direita, pelo desequilíbrio no nível de luminosidade, se torna mais acolhedor

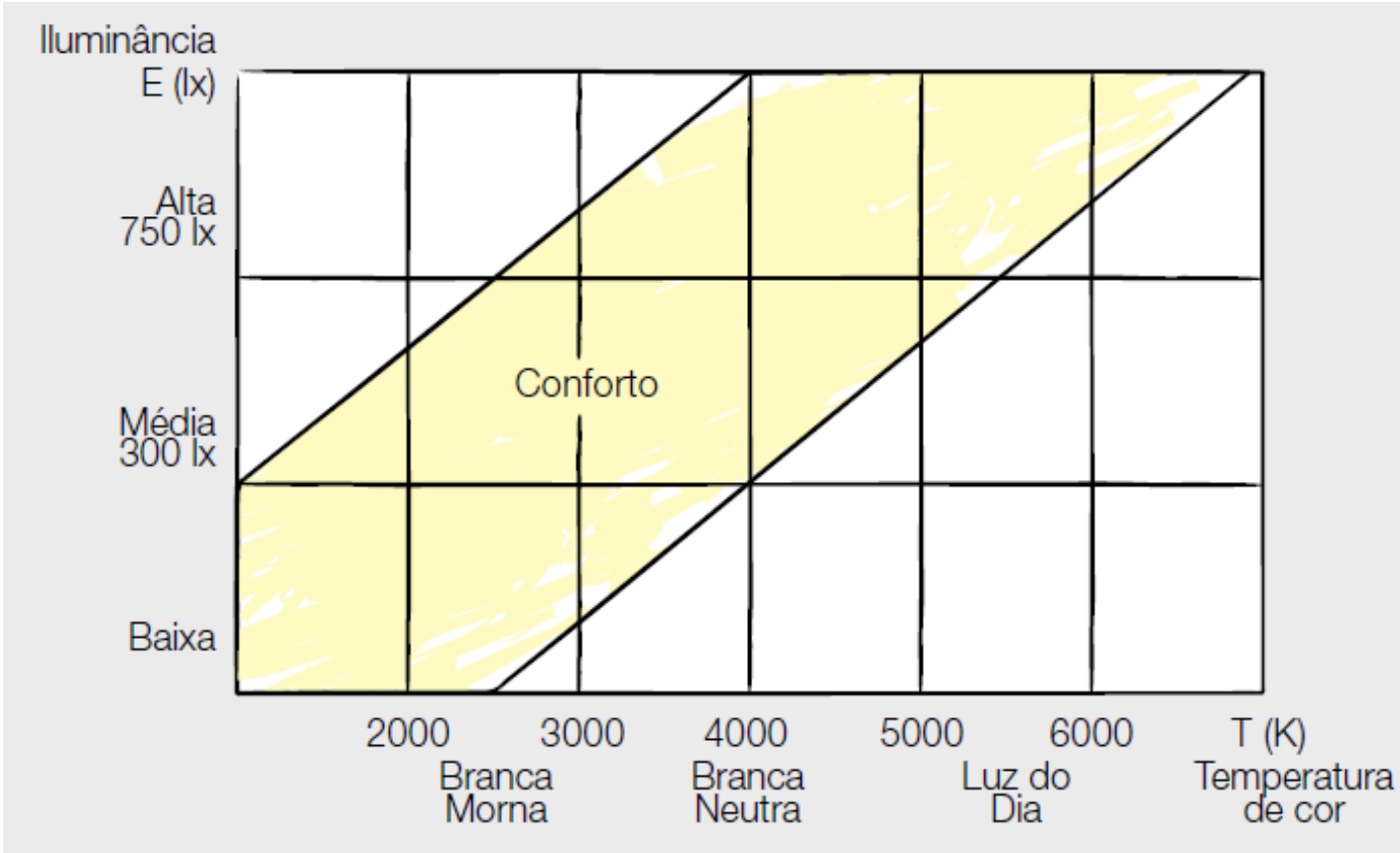


Abaixando a TCC do ambiente da direita para 2700K:
reforça-se,
consideravelmente, a
sensação de acolhimento

Relação de conforto luminoso:
nível de Iluminância

x

Tonalidade de Cor da lâmpada



Iluminância (lux)	Aparência de cor da luz		
	Quente	Intermediária	Fria
< 500	agradável	neutra	fria
500 - 1.000	↕	↕	↕
1.000 - 2.000	estimulante	agradável	neutra
2.000 - 3.000	↕	↕	↕
> 3.000	inatural	estimulante	agradável

para Iluminâncias mais elevadas são requeridas lâmpadas de temperatura de cor mais elevada também!

**TCC por setor (residencial,
industrial, comercial e de
prestação de serviços)**

ILUMINAÇÃO COMERCIAL

- ✓ **Atenção às lâmpadas amareladas (2.800 a 3.000 K):** ideal para bares, lojas, cafeterias e restaurantes sofisticados - é adequada para lugares onde se deseja obter a sensação de conforto e tranquilidade;
- ✓ **Mas ela é inadequada para diversos ambientes:** por proporcionar relaxamento e até mesmo sono, não deve ser utilizada em locais que exijam um bom ritmo de trabalho, pois irão reduzir o rendimento. **Exemplos de locais que não devem utilizá-la: escritórios, indústrias, oficinas, restaurantes populares - ambientes que apresentam um ritmo acelerado de trabalho/produção.**



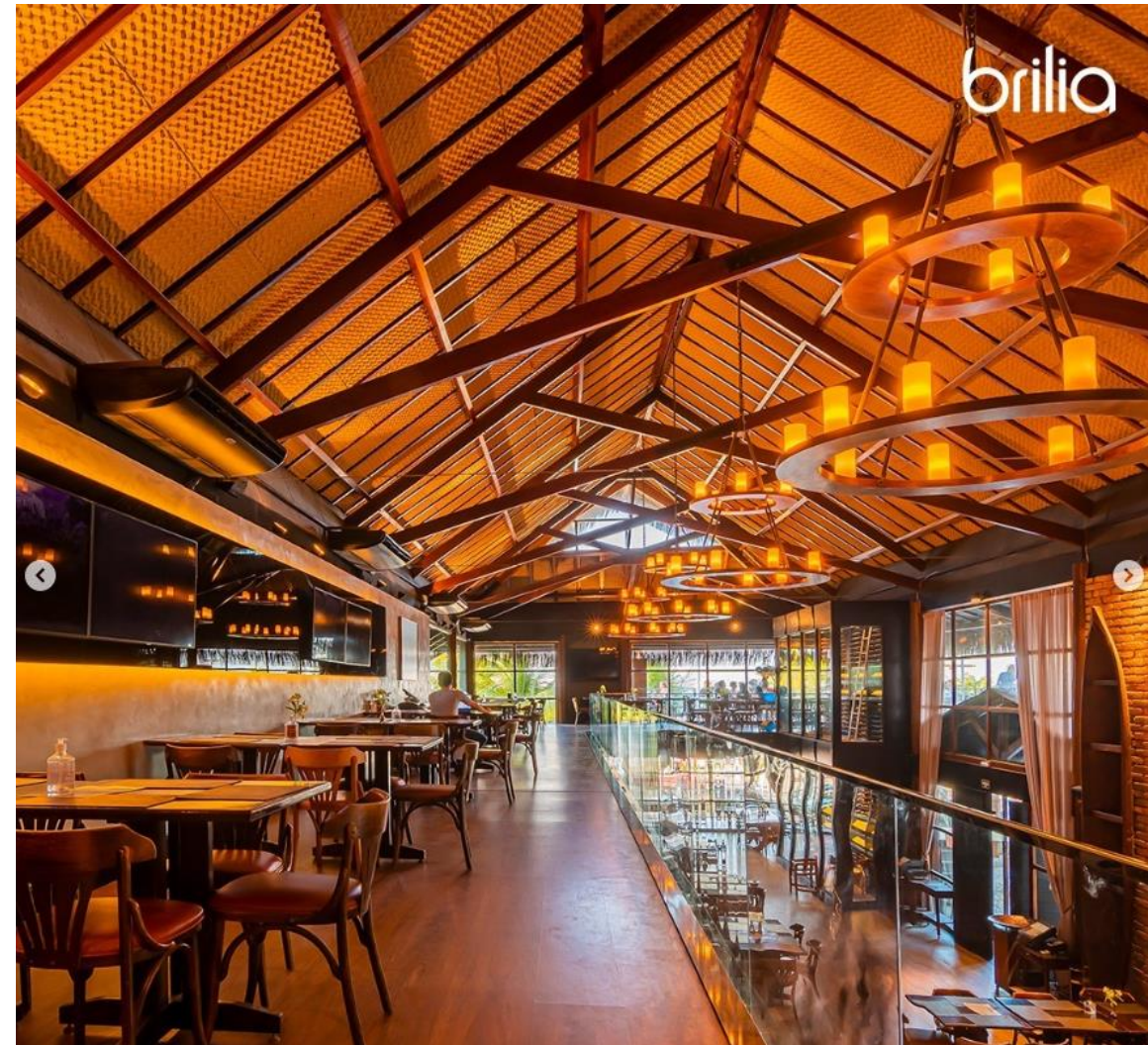
Loja de roupas com iluminação branco morno: conforto e aconchego.



Iluminação branca em lojas de departamento (estimula a circulação).
Usar alto IRC.



ILUMINAÇÃO SETOR COMERCIAL E DE SERVIÇOS



ILUMINAÇÃO SETOR COMERCIAL E DE SERVIÇOS



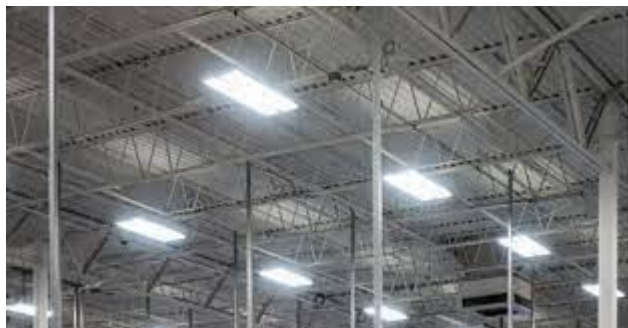
ILUMINAÇÃO SETOR COMERCIAL E DE SERVIÇOS



ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL

Um estudo de um projeto de iluminação industrial, deve seguir critérios apurados para:

- adequação às atividades desenvolvidas;
- detalhes de arquitetura do prédio,
- longa vida útil;
- alto fluxo luminoso (minimizando o n° de peças necessárias)
- baixa manutenção;
- riscos de explosão e
- outros requisitos de segurança referente a cada ambiente.



Iluminação branca em toda área de trabalho

Iluminação amarelada: somente em áreas para recepção de visitantes, se desejado

ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL

- Ideal: branco morno ou branco neutro (2700 a 3000 K);
- Em cozinhas, áreas de serviço e escritório: pode-se usar branco frio (4000 K);
- Em caso de conceito aberto (cozinha integrada) e cozinha gourmet (integrada às salas e/ou à área de lazer): **mantenha proximidade nas TCC**



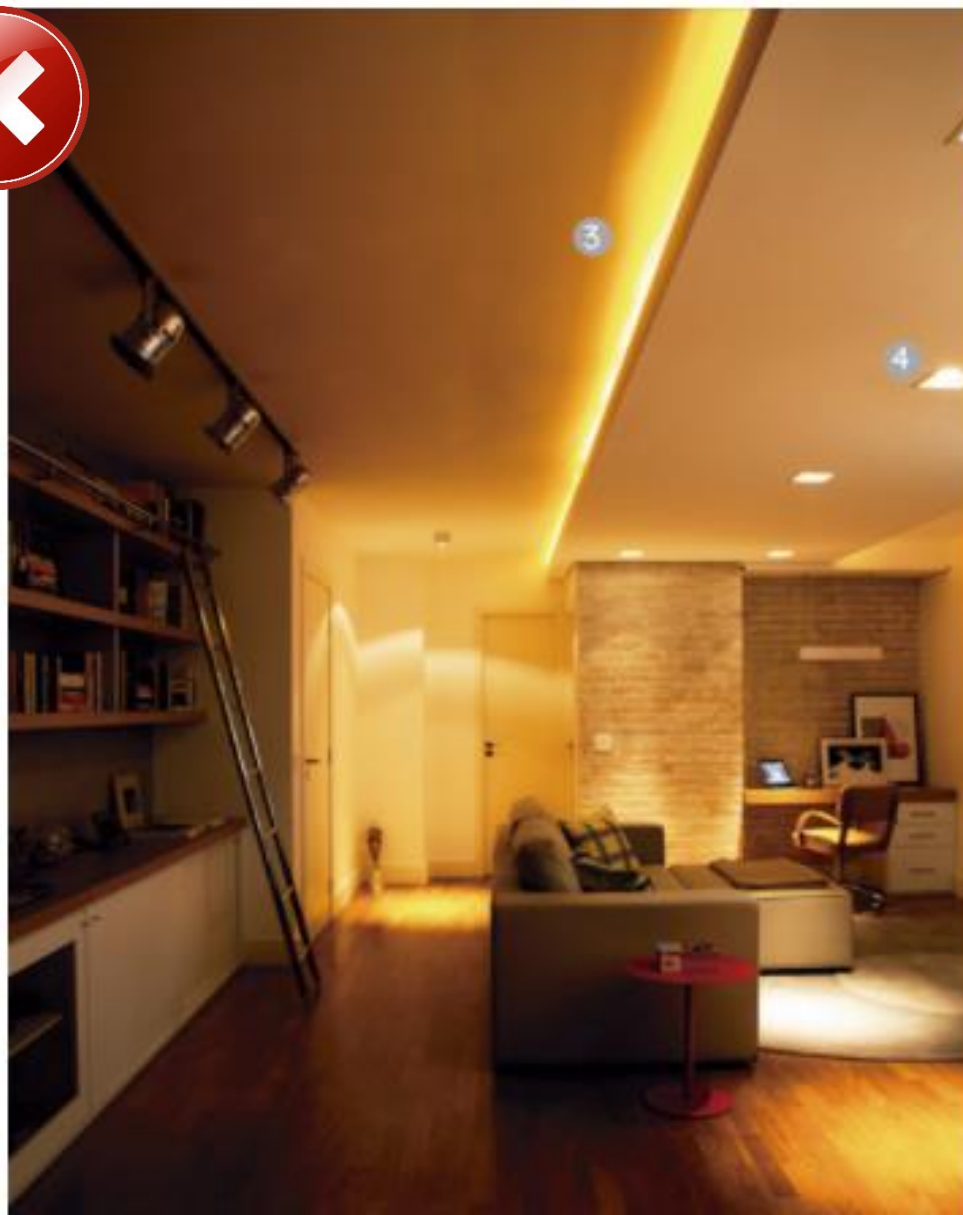
Sala com branco neutro - 3000K



Sala com iluminação branco morno (2700 K): conforto e aconchego.

Cuidado com tonalidades de luz extremas (seja pro amarelo dourado – por volta dos 2000K, seja pro branco azulado - 6000K ou mais): o ambiente se torna cansativo e desconfortável para permanecer por muito tempo.

Observe o impacto no nível de iluminância, no IRC e no fluxo luminoso emitido por watt (eficiência luminosa).



- **Tonalidades de luz extremas, como o amarelo dourado ou âmbar, ficam ótimas em fachadas ou halls (iluminação de impacto)**



Hall de Entrada: é a primeira luz com a qual nos deparamos ao entrar em casa. Deve ser suave e não com alto nível de iluminação. Deve contar com luz quente, dando sensação de acolhimento e receptividade.

atmosfera Impactante - efeitos luminosos ou luminárias Originais.



**E a TCC das
lâmpadas coloridas?**

Atenção:

LUZ **COLORIDA** NÃO SE CLASSIFICA POR TEMPERATURA DE COR

Somente a luz branca, variando do alaranjado (ou avermelhado) ao azulado, tem TCC:

Cor da luz	TCC [K]
Vermelho	800 - 900
Amarelo	3.000
Branco	5.000
Azul	8.000 - 10.000
Azul brilhante	60.000 - 100.000

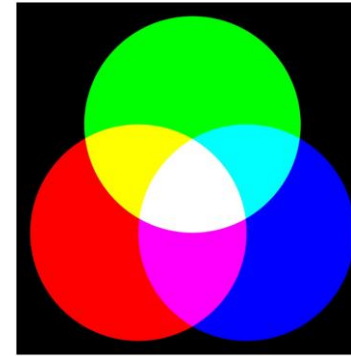


AS CORES ESTÃO NAS FONTES LUMINOSAS “RGB”

RED
GREEN
BLUE



Cores



(Sistema RGB:
R=Red,
G=Green,
B=Blue).



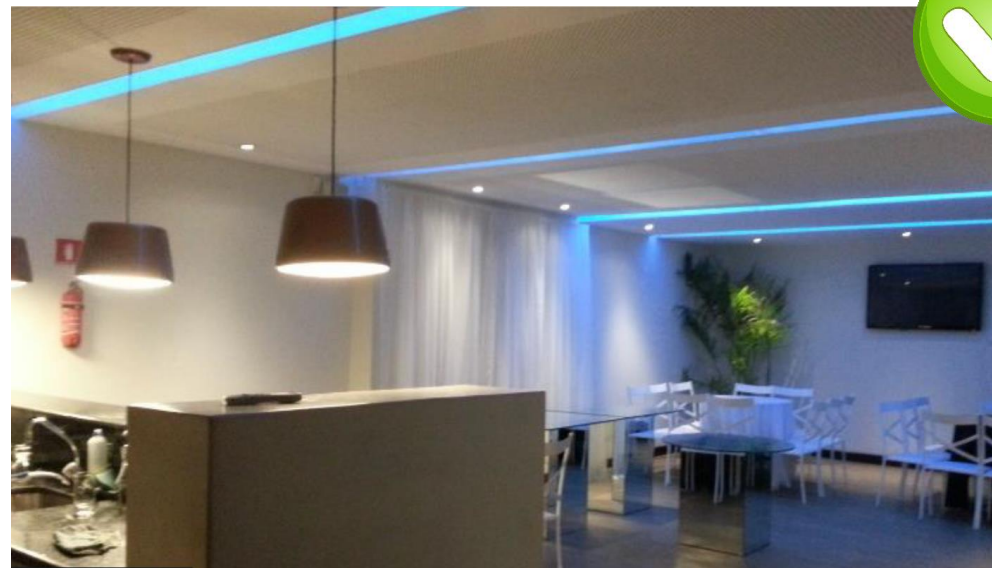
► **Cuidado com iluminação colorida, mesmo em áreas externas:**



► Até a luz verde, não tão destoante, por ser da cor do paisagismo, não destaca nem as plantas, nem a arquitetura, deixando tudo monocromático:



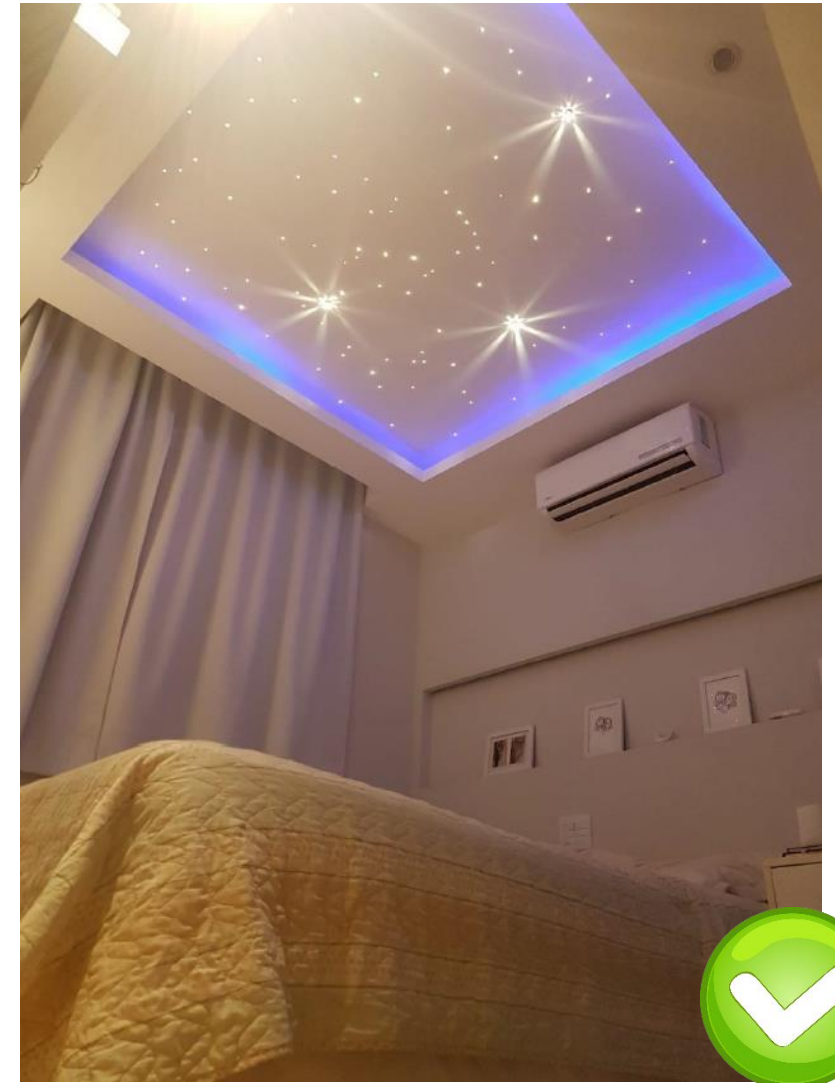
LEDs coloridos (RGB): somente em comércios específicos, locais de festas e eventos, jogos, boates, casas de shows, bares, restaurantes, salas específicas em academias, ambientes especiais em residências, etc.



► Observe p destaque à bancada com a luz azul, mas o conforto garantido aos usuários com a área de trabalho tendo iluminação branco morno (é agradável e permite boa visualização nas áreas de trabalho):



- Em residências: LEDs coloridos (RGB) podem ficar adequados na iluminação suplementar em quartos de crianças ou adolescentes:





► Em residências: LEDs coloridos (RGB) podem ficar adequados na iluminação suplementar criando ambientes diferenciados, modernos, descontraídos, divertidos, como em um salão de jogos.

espaço super convidativo e
aconchegante, projetado pela
[@arq.brunaspader](https://www.instagram.com/arq.brunaspader):

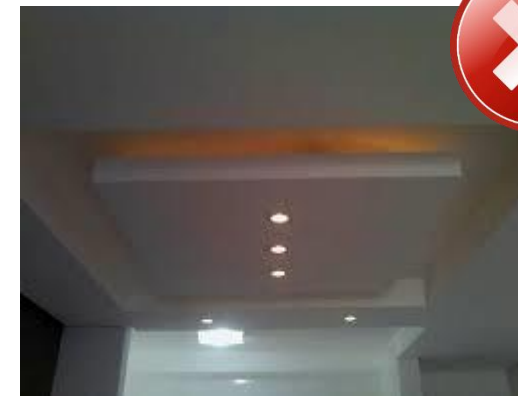
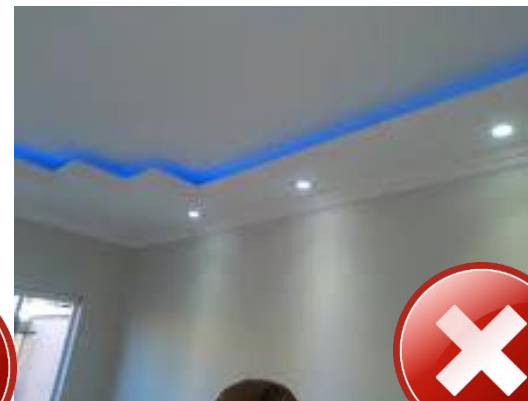
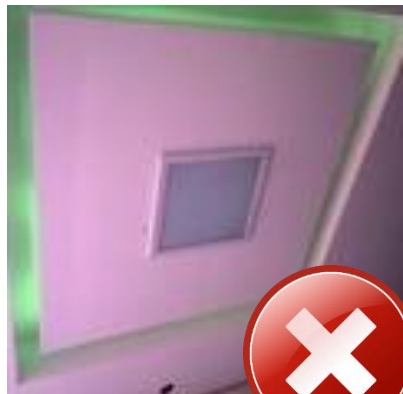


► Mesmo neste salão de jogos, observe a área de trabalho com iluminação branco morno ou branco neutro (bancada da cuba, mesa de jogos, bancada para refeições, locais de armazenamento):

espaço super convidativo e aconchegante,
projetado pela @arq.brunaspader:



► Já nos demais ambientes em residências: LEDs coloridos (RGB) só com exigência explícita do cliente (e muitos avisos por parte do projetista sobre como o ambiente ficará inadequado, cansativo e pesado).





► Comprimentos de onda:

Violeta	380 a 435 nm	1 W	0,3 lm
Azul	436 a 495 nm	1 W	25,9 lm
Verde	496 a 565 nm	1 W	220 lm
Amarelo	566 a 589 nm	1 W	683 lm
Laranja	590 a 627 nm	1 W	430 lm
Vermelho	628 a 780 nm	1 W	73 lm
		1 W	2,8 lm





Valorizou??

SUPER!

NUNCA!



**Uniformidade nas
tonalidades da
iluminação em um
mesmo ambiente ou em
ambientes integrados**



Cuidado: cada tipo diferente de iluminação num ambiente deve ter seu comando independente, mas mesmo assim é recomendado manter mesma TCC (ou bastante próximas) para que haja harmonia quando as diferentes lâmpadas estiverem simultaneamente acionadas.



- Mistura de tonalidades de luz (não harmônico)
- Pra piorar, existem 2 sancas muito próximas (sempre usar somente 1 por ambiente ou, em caso de ambientes integrados, pelo menos uns 5m de separação entre o fim de uma e o início da outra).



► Nem mesmo em fachadas misture tonalidades de luz diferentes, exceto caso se trate de uma área ou edificação pública ou comercial, **em que o objetivo seja realmente chamar muita atenção:**



- Nem mesmo em fachadas misture tonalidades de luz diferentes, exceto caso se trate de uma área ou edificação pública ou comercial, **em que o objetivo seja realmente chamar muita atenção:**



- Mistura de tonalidades de luz (não harmônico). Porém, prevalece a preferência do cliente.



► **Diversas lâmpadas diferentes, mas em tonalidade única (seja 2000, 2700 ou 3000 K) criam um ambiente harmonioso:**



► **Diversas lâmpadas diferentes, mas em tonalidade única (seja 2000, 2700 ou 3000 K) criam um ambiente harmonioso:**



► Observe que as paredes de vidro exigem harmonia até mesmo entre a iluminação da fachada e a iluminação interna dessa residência

► **Diversas lâmpadas diferentes, mas em tonalidade única (seja 2000, 2700 ou 3000 K) criam um ambiente harmonioso:**



► Aqui ainda poderiam ser incluídos algum tipo de balizamento na entrada social e alguns pontos de iluminação de piso na área permeável (hoje só há grama, mas futuramente pode-se instalar um projeto de paisagismo que exija destaque de algumas plantas).

